

I HC BÒCH KHOA HỊ NI

ÒN TT NGHIP

Thit k xóy dng cũng ngh thc t o vị ng dng

NGUYN VN A

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chng trnh ịo to: Cũng ngh thũng tin Vit-Nht

Ging viồn hng dn: PGS. TS. Phm Vn ABC

Khoa: K thut mỳ tỳnh

Trng: Cũng ngh thũng tin vị Truyn thũng

HỊ NI, 06/2022

I HC BÒCH KHOA HỊ NI

ÒN TT NGHỊP

Thit k xóy dng cŭng ngh thc t o vị ng dng

NGUYN VN A

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chng trng h ịo to: Cŭng ngh thŭng tin Vit-Nht

Ging viổn hng dn: PGS. TS. Phm Vn ABC

Ch kờ GVHD

Khoa: K thut mỳ tờnh

Trng: Cŭng ngh Thŭng tin vị Truyn thŭng

HỊ NI, 06/2022

LI CM N

Li cm n ca sinh vi n (SV) ti ngi y u, gia  nh, bn b , th  cũ, v  ch nh bn th n m nh v    ch m ch v  quy t t m th c hin ATN t kt qu tt nh , n n vit ph n cm n ng n g n, tr nh d ng c c t s o rng, gi i hn trong kh ng 100-150 t.

TÚM TT NI DUNG ÒN

Sinh vi n vit t m tt ATN ca m nh trong mc n y, vi 200 n 350 t. Theo tr nh t, c c ni dung t m tt cn c : (i) Gi i thiu vn (ti sao c  vn  , hin ti c gi i quy t cha, c  nh ng h ng tip cn n o, c c h ng n y gi i quy t nh th n o, hn ch l  g ), (ii) H ng tip cn sinh vi n la chn l  g , v  sao chn h ng  , (iii) T ng quan gi i ph p ca sinh vi n theo h ng tip cn   chn, v  (iv)  ng g p ch nh ca ATN l  g , kt qu t c sau c ng l  g . Sinh vi n cn vit th nh on vn, kh ng c vit   hoc g ch u d ng.

Sinh vi n thc hin
(K y v  ghi r  h t n)

ABSTRACT

Mc nịy khuyn khờch sinh viỏn vit li mc Túm tt òn tt nghip trang trc bng tng Anh. Phn nịy phi cú y còc ni dung nh trong phn tóm tt bng tng Vit. Sinh viỏn khũng nht thit phi trnh bọy mc nịy.

Nhng nu la chn trnh bọy, sinh viỏn cn m bo cóu t vị ng phòp chun tc, nu khũng s cú tồc dng ngc, góy phn cm.

MC LC

CHNG 1. GI THIU T	1
1.1 t vn	1
1.2 Mc tiu v phm vi t	1
1.3 nh hng gi phòp	2
1.4 B cc òn	2
CHNG 2. KHO SÒT VỊ PHÓN TỒCH YỒU CU	4
2.1 Kho sòt hin trng	4
2.1.1 Bi cnh nghip v	4
2.1.2 Kho sòt h thng tng t	4
2.1.3 Bng so sònh h thng tng t	5
2.1.4 Vn cn gi qyt cho WoodCert Auction	5
2.2 Tng quan chc nng	7
2.2.1 Biu use case tng quò	7
2.2.2 Biu use case phón r	9
2.2.3 Quy trnh nghip v tng quò	17
2.2.4 Phm vi chc nng cha bao gm	20
2.3 c t chc nng	20
2.3.1 Danh sòch use case c c t	20
2.3.2 c t use case UC-01: Gi yỏu cu kim nh sn phm	20
2.3.3 c t use case UC-02: Kim nh vị lp bõ cõ	21
2.3.4 c t use case UC-03: To phiỏn u giò	22
2.3.5 c t use case UC-04: ng kỳ tham gia phiỏn u giò	23
2.3.6 c t use case UC-05: t giò realtime	23
2.3.7 c t use case UC-06: Thanh toỏn phn cùn li ca n hng	24

2.3.8 c t use case UC-07: M tranh chp	25
2.4 Yếu cu phi chc nng	26
2.4.1 Hiu nng vị thi gian phn hi	26
2.4.2 Tồnh nht quòn vị toịn vn d liu	26
2.4.3 Bo mt vị phón quyn.....	26
2.4.4 Kh nng sn sng vị t ng hóa.....	26
2.4.5 Kh nng truy vt vị kim toàn.....	26
2.4.6 Kh nng s dng vị bo trở	27
CHNG 3. NN TNG LÝ THUYT VỊ CŨNG NGH S DNG.....	29
3.1 Tng quan kin trức h thng	29
3.2 Nn tng phờa Backend	30
3.2.1 Java 17 vị Spring Boot 3.5.15.....	30
3.2.2 Spring Security vị JWT HS512	30
3.2.3 WebSocket, STOMP vị SockJS	31
3.3 Qun lý vị lu tr d liu	31
3.3.1 Flyway	31
3.3.2 MySQL 8.0	33
3.3.3 Redis 7.4 vị Lua script.....	33
3.3.4 Cloundinary	33
3.4 Cũng ngh phờa Frontend	35
3.4.1 React 19.2.1, TypeScript 5.9.3 vị Vite 7.2.6	35
3.4.2 TanStack Query 5.90.12 vị Zustand 5.0.9	35
3.4.3 Tailwind CSS 4.1.17 vị Radix UI.....	35
3.5 H tng trin khai, CI/CD vị kim th.....	36
3.5.1 Nginx vị Let's Encrypt/Certbot	36
3.5.2 Docker vị Docker Compose	36

3.5.3 GitHub Actions vị trin khai production	36
3.5.4 Cũng ngh kim th	36
3.6 Tng kt chng.....	37
CHNG 4. PHÓN TỒCH THIT K, TRIN KHAI VỊ ÒNH GIÒ H THNG ..	38
4.1 Thit k kin trức	38
4.1.1 La chn kin trức phn mm.....	38
4.1.2 Thit k tng quan	38
4.1.3 Thit k chi tit gúi	38
4.2 Thit k chi tit	39
4.2.1 Thit k giao đin	39
4.2.2 Thit k lp	39
4.2.3 Thit k c s d liu.....	40
4.3 Xóy dng ng dng	40
4.3.1 Th vin vị cũng c s dng	40
4.3.2 Kt qu t c	40
4.3.3 Minh ha còc chc nng chònh.....	40
4.4 Kim th	40
4.5 Trin khai	41
CHNG 5. CÒC GII PHÒP VỊ ÚNG GÚP NI BT	42
5.1 Gii phòp qun lý trng thời phiổn u giò lai vị c ch chng t giò giòy cui	42
5.1.1 Gii thiu bị toòn vị khú khn	42
5.1.2 Gii phòp k thut.....	42
5.1.3 Kt qu t c	44
5.2 Quy trng x lý vờ vị t cc an toịn, ly ng vị t ng.....	44
5.2.1 Gii thiu bị toòn vị khú khn	44
5.2.2 Gii phòp k thut.....	45

5.2.3 Kt qu t c	46
5.3 C ch bo toịn tồnh toịn vn ca bào cồ thm nh g vị chng th.....	46
5.3.1 Gii thiủ bậ toịn vị khủ khn	46
5.3.2 Gii phòp k thut.....	47
5.3.3 Kt qu t c	48
5.4 Tng kt chng	48
CHNG 6. KT LUN VỊ HNG PHÒT TRIN.....	49
6.1 Kt lun	49
6.2 Hng phòt trin.....	51
6.2.1 Hoịn thịn cồc chc nng hìn cú	51
6.2.2 M rng h thng.....	51
TỈ LIU THAM KHO.....	57
PH LC.....	59
A. HNG DN VIT ÒN TT NGHIP	59
A.1 Ngịn hc	59
A.2 ònh du (bullet) vị ònh s (numering)	60
A.3 Cồch thỏm bng	61
A.4 Chổn hỏnh nh	61
A.5 Tỉ liu tham kho	61
A.6 Cồch vit phng trỏnh vị cũng thc toịn hc	62
A.7 Qui cồch úg quyn.....	62
B. C T USE CASE	64
B.1 c t use case “Thng kổ tớnh hỏnh mn sồch”	64
B.2 c t use case “ng kỳ lịm th mn”	64

DANH MỤC HÌNH V

Hình 2.1	Biểu use case tổng quát của hệ thống WoodCert Auction	9
Hình 2.2	Biểu use case phân rõ chức năng Quản lý tài khoản & hồ sơ	10
Hình 2.3	Biểu use case phân rõ chức năng Tra cứu chứng thực	11
Hình 2.4	Biểu use case phân rõ chức năng Quản lý sản phẩm & kim ngạch	12
Hình 2.5	Biểu use case phân rõ chức năng Đăng ký & tham gia đấu giá	13
Hình 2.6	Biểu use case phân rõ chức năng Quản lý vòng & thanh toán	14
Hình 2.7	Biểu use case phân rõ chức năng Xử lý khiếu nại & giao nhận	15
Hình 2.8	Biểu use case phân rõ chức năng Giải quyết tranh chấp	16
Hình 2.9	Biểu use case phân rõ chức năng Quản trị hệ thống & tin cậy hóa	17
Hình 2.10	Quy trình chốt sản phẩm và kết thúc phiên đấu giá	18
Hình 2.11	Quy trình thanh toán, giao nhận và xử lý tranh chấp	19
Hình 3.1	Kiến trúc triển khai của hệ thống WoodCert Auction	29
Hình 3.2	Lưu xử lý đấu giá và phát sinh kinh phí gian lận	32
Hình 3.3	Phiên bản MySQL và Redis trong vùng i phiên đấu giá	34
Hình 4.1	Về dữ liệu thực tiễn	38
Hình 4.2	Về dữ liệu kế toán	39
Hình A.1	Internet và văn bản	61
Hình A.2	Quy trình ứng dụng	62
Hình A.3	Quy trình ứng dụng	63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các hệ thống đấu giá trực tuyến	5
Bảng 2.2	Vấn đề rút ra từ kho dữ liệu yêu cầu i vi WoodCert Auction	6
Bảng 2.3	Bảng tổng hợp actor và chức năng chờn của hệ thống WoodCert Auction	7
Bảng 2.4	Bảng phân nhóm chức năng chờn theo nghiệp vụ của hệ thống	8
Bảng 2.5	Danh sách use case cụ thể chi tiết	20
Bảng 2.6	Cụ thể use case UC-01: Gửi yêu cầu kiểm tra sản phẩm	21
Bảng 2.7	Cụ thể use case UC-02: Kiểm tra vị trí lập báo cáo	21
Bảng 2.8	Cụ thể use case UC-03: Tạo phiếu đấu giá	22
Bảng 2.9	Cụ thể use case UC-04: Ngày kỳ tham gia phiên đấu giá	23
Bảng 2.10	Cụ thể use case UC-05: Đấu giá realtime	23
Bảng 2.11	Cụ thể use case UC-06: Thanh toán phần còn lại	24
Bảng 2.12	Cụ thể use case UC-07: M tranh chấp	25
Bảng 2.13	Tổng hợp yêu cầu phi chức năng của hệ thống WoodCert Auction	27
Bảng 4.1	Danh sách thành viên và vị trí cũng cố sử dụng	40
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	61

DANH MỤC THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng cuối người dùng (End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHNG 1. GII THIU TỊ

Lu ý: **Trc khi vit ATN, sinh vión cn c k hng dn vị quy nh chỉ tit** v còch vit ATN trong Ph lc A. Sinh vión tuón theo mu tị liu nịy vit bào cò òn tt nghip, vớ tị liu nịy ò c cn chnh, chnh sa theo ùng chun bào cò k thut òn tt nghip (ISO 7144:1986). Sinh vión vit trc tip vớ file nịy, ch chnh sa ni dung, vị khũng vit trón file mi.

Khi úng quyñ ATN, sinh vión cn lu ý tuón th hng dn ph lc A.9

SV cn c bit lu ý còch hình vn. Mi on vn khũng c quò ãi vị cn cú ý t rủ rịng, bao gm duy nht mt ý chònh vị còc ý phón tồch b tr lịm rủ hn ý chònh. Còc cóu vn trong on phi y ch ng v ng, cùg hng n ch chung. Cóu sau phi lión kt vi cóu trc, on sau lión kt vi on trc. Trong vn phong khoa hc, sinh vión khũng c ãng t trong vn núi, khũng ãng còc t phúng i, thòi quò, còc t thiũ khòch quan, thiỏn v cm xũc, v quan im cò nhón nh tuyt vi, cc hay, cc k hu òch, v.v. Còc cóu vn cn c ti u hóa, m bo rt khú th thỏm hoc bt i c ãr ch mt t. Còch ãn t cn ngn gn, sũc tồch, khũng ãi ãng.

Mu ATN nịy c thit k phứ hp nht vi a s còc tị xóy ãng phn mm ng ãng. Vi còc ãng tị khòc (gii phòp, nghiỏn cu, phn mm c thứ, v.v.), sinh vión ãa trón cu trũc vị hng dn ãa bào cò nịy xut vị trao i vi giò vión hng dn thit k khung bào cò òn cho phứ hp. Sinh vión lu ý **trong mi trng hp, SV luĩn phi s ãng nh ãng bào cò nịy, vị phi c k toịn b còc hng dn t u ti cui.** Còc hng dn khũng ch òp ãng riỏg cho tị ng ãng, mị cùn phứ hp vi còc ãng tị khòc. Ngoị ra, trong mu ATN nịy ò c tồch hp mt s hng dn ãnh riỏg cho tị nghiỏn cu.

Chng 1 cú ãi t 3 n 6 trang vi còc ni dung sau óy

1.1 t vn

Khi t vn , sinh vión cn lịm ni bt mc cp thit, tm quan trng vị/hoc quy mũ ãa bị toòn ãa mớnh.

Gi ý còch trỏnh bị cho sinh vión: Xut phòt t tónh hỏnh thc t gớ, ãn n vn hoc bị toòn gớ. Vn hoc bị toòn ú, nu c gii quyť, em li li òch gớ, cho nhng ai, cùn cú th c òp ãng vớ còc lnh vc khòc na khũng. Sinh vión cn lu ý phn nịy ch trỏnh bị vn , tuyt i khũng trỏnh bị gii phòp.

1.2 Mc tiỏu vị phm vi tị

Sinh vión trc tiỏn cn trỏnh bị tng quan còc kt qu ãa còc nghiỏn cu hìn nay cho bị toòn gii thiũ phn 1.1 (i vị tị nghiỏn cu), hoc v còc sn phm hìn ti/v nhu cu ãa

ngi đứng (i vi tị ng dng). Tip n, sinh viồn tin hính so sòn vị ònh giò tng quan còc sn phm/nghiõn cu nịy.

Da trồn còc phón tồch vị ònh giò trồn, sinh viồn khòl quòt li còc hn ch hìn ti ang gp phi. Trồn c s ú, sinh viồn s hng ti gii quyt vn c th gờ, khc phc hn ch gờ, phòt trin phn mm **cú còc chc nng chònh gờ**, to nỏn t phò gờ, v.v.

Trong phn nịy, sinh viồn lu ý ch trónh bịy tng quan, khũng i vọ chi tit ca vn hoc gii phòp. Ni dung chi tit s c trónh bịy trong còc chng tip theo, c bit lị trong Chng 5.

1.3 nh hng gii phòp

T vic xòc nh rủ nhim v cn gii quyt phn 1.2, sinh viồn xut nh hng gii phòp ca mớnh theo trónh t sau: (i) Sinh viồn trc tiỏn trónh bịy s gii quyt vn theo nh hng, phng phòp, thut toỏn, k thut, hay cũng ngh nọ; Tip theo, (ii) sinh viồn mũ t ngn gn gii phòp ca mớnh lị gờ (khi i theo nh hng/phng phòp nỏu trồn); vị sau cũng, (iii) sinh viồn trónh bịy úng gúp chònh ca òn lị gờ, kt qu t c lị gờ.

Sinh viồn lu ý khũng gii thờch hoc phón tồch chi tit cũng ngh/thut toỏn trong phn nịy. Sinh viồn ch cn nỏu tỏn nh hng cũng ngh/thut toỏn, mũ t ngn gn trong mt n hai cớu vị gii thờch nhanh lỳ do la chn.

1.4 B cc òn

Phn cùn li ca bọo cồ òn tt nghip nịy c t chc nh sau.

Chng 2 trónh bịy v v.v.

Trong Chng 3, em/tủi gii thiu v v.v.

Chữ ý: Sinh viồn cn vit mũ t thịnh on vn y v ni dung chng. Tuyt i khũng vit ý hay gch u dùng. Chng 1 khũng cn mũ t trong phn nịy.

Vờ d tham kho mũ t chng trong phn b cc òn tt nghip: Chng *** trónh bịy úng gúp chònh ca òn, ú lị mt nn tng ABC cho phỏp khai phò vị tồch hp nhiu ngun d liu, trong ú mi ngun d liu li cú nh dng c thứ riỏng. Nn tng ABC c phòt trin da trồn khòl nim DEF, lị còc module ng ngha tr giũp ngi đứng tởm kim, tồch hp vị hìn th trc quan d liu theo mũ hỏnh cng tồc vị mũ hỏnh phón tòn.

Chữ ý: Trong phn ni dung chònh, mi chng ca òn nỏn cú phn Tng quan vị Kt chng. Hai phn nịy u cú nh dng vn bn Normal, sinh viồn khũng cn to nh dng riỏng, vờ d nh khũng in m/in nghiỏng, khũng úng khung, v.v.

Trong phn Tng quan ca chng N, sinh viồn nỏn cú s liỏn kt vị chng N-1 ri trónh bịy s qua lỳ do cú mt ca chng N vị s cn thit ca chng nịy trong òn. Sau ú gii thiu nhng vn s trónh bịy trong chng nịy lị gờ, trong còc mc ln nọ.

Vở d v phn Tng quan: Chng 3 ã tho lun v ngun gc ra i, c s lý thuyt vị còc nhim v chònh ca bị toàn tồch hp d liu. Chng 4 nịy s tróh bị chi tit còc cũng c tồch hp d liu theo hng tip cn mashup. Vi mc òch vị phm vi ca tị, sòu nhúm cũng c tồch hp d liu chònh c tróh bị bao gm: (i) nhúm cũng c ABC trong phn 4.1, (ii) nhúm cũng c DEF trong phn 4.2, nhúm cũng c GHK trong phn 4.3, v.v.

Trong phn Kt chng, sinh viổn a ra mt s kt lun quan trng ca chng. Nhng vn m ra trong Tng quan cn c túm tt li ni dung vị còch gii quyit/thc hìn nh th nịo. Sinh viổn lu ý khũng vit Kt chng gịng ht Tng quan. Sau khi c phn Kt chng, ngi c s nm c s b ni dung vị gii phòp cho còc vn ò tróh bị trong chng. Trong Kt chng, Sinh viổn nỏn cú thỏm cóu liổn kt ti chng tip theo.

Vở d v phn Kt chng: Chng nịy ò phón tồch chi tit sòu nhúm cũng c tồch hp d liu. Nhúm cũng c ABC vị DEF thờch hp vị nhng bị toàn tồch hp d liu phm vi nh. Trong khi ú, nhúm cũng c GHK li chng t th mnh ca mớnh vị nhng bị toàn cn chònh xòc cao, v.v. T kt qu nghiổn cu vị phón tồch v sòu nhúm cũng c tồch hp d liu nịy, tũ ò thc hìn phòt trin phn mm t ng búc tồch vị tồch hp d liu s dng nhúm cũng c GHK. Phn nịy c tróh bị trong chng tip theo Chng 5.

CHNG 2. KHO SÒT VỊ PHÓN TỒCH YẾU CU

2.1 Kho sòt hin trng

2.1.1 Bi cnh nghip v

WoodCert Auction c nh hng nh mt h thng h tr giao dch sn phm g m ngh cú thm nh cht lng vị u giò trc tuyn. Trong phm vi òn, trng tóm khũng phi lị chng minh quy mũ th trng, mị lị gii quyit chui nghip v cú mc rì ro cao khi sn phm giò tr ln c giao dch trón mũ trng trc tuyn.

Chui nghip v nịy gm còc nhu cu lión tip: ngi bòn cũng b thũng tin vị hnh nh sn phm, gi hịng ti n v kim nh; Chuyón gia kim nh kim tra trc tip, lp bòn còc vị cht kt qu; h thng to mỗ h s kim nh vị du vón tay toịn vn; ngi mua tra cu tin cy trc khi u giò; h thng qun lý t cc, cp nht giò theo thi gian thc, kt thũc phiỏn, x lý thanh toòn, giao nhn vị tranh chp. im khòc bit ca WoodCert Auction lị kt hp còc bc nịy trong mt lung nghip v khỏp kòn cho sn phm g, thay vớ xem u giò trc tuyn lị mt chc nng giao dch c lp.

Còc vai trù chònh gm Khòch truy cp (Guest), Ngì tham gia u giò (Bidder/Buyer), Ngì bòn (Seller), Chuyón gia kim nh (Appraiser) vị Qun tr viỏn (Admin). Lung chònh bt u t vic Ngì bòn to sn phm, gi yỏu cu vị chuyn hịng vt lý ti n v kim nh. Appraiser kim tra trc tip, cú th ti nh chng minh nu cn vị lp bòn còc. Mì bòn còc cú mỗ h s cũng du vón tay SHA-256 truy vt; ch sn phm t trng thòi APPRAISED mì c a vọ phiỏn u giò. Sau khi phiỏn kt thũc, h thng xòc nh ngì thng, x lý tin cc, khi to n hịng, theo dũi giao nhn vị cho phỏp m tranh chp kỏm bng chng khi cú li phòt sinh.

T gúc nhón nghip v, bị toòn kt hp ba nhúm yỏu cu ct lủi: tin cy ca thũng tin sn phm, tòn h cũng bng ca c ch u giò trc tuyn vị an toịn giao dch sau u giò. Vớ vy, phn kho sòt hin trng tp trung so sòn còc nn tng theo còc khòc cnh: kim nh cht lng, hnh thc u giò, c ch thanh toòn, giao nhn vị x lý khiu ni sau giao dch.

2.1.2 Kho sòt h thng tng t

Ba nn tng c chn i chiu lị eBay Auction, Catawiki vị Lc Vit Auction. eBay i ãn cho sịn thng mì in t cú hnh thc u giò trc tuyn; Catawiki i ãn cho nn tng u giò hịng su tm cú c ch bo v ngì mua vị kim tra cht lng i tng giao dch; Lc Vit Auction i ãn cho h thng u giò tị sn trc tuyn ti Vit Nam, cú ng kỳ tham gia vị tin t trc theo tng cuc u giò [1], [2], [3], [4]. Vic so sòn nhm rũt ra còc yỏu cu thc tin phứ hp cho WoodCert Auction, khũng nhm ònh giò cht lng tng th ca tng nn tng.

Còc tị liu chònh thc cho thy eBay h tr ng bòn kiu u giò, t ng t giò, cam kt mua

hạng khi thng phiến, chồnh sòch bo v giao dch vị chng trnh xóc thc cho mt s nhúm hng iu kin [1], [5], [6], [7]. Catawiki cung cp c ch tr giò vị mua hng, phờ bo v ngi mua, thanh toàn an toịn, kim tra cht lng i tng giao dch vị xóc minh ngi bòn [2], [8]. Lc Vit Auction th hin rử quy trnh ng kỳ tham gia, phờ h s, tin t trc, bc giò vị quy ch u giò theo tng cuc u giò [3], [4], [9], [10]. Tuy nhiên, còc nn tng nìy cha th hin mt quy trnh khỗp kờn đnh riỏng cho sn phm g, trong ú chng th s, t cc, u giò thi gian thc, giao nhn vị tranh chp c qun lý thng nht.

2.1.3 Bng so sòngh h thng tng t

Bng 2.1 tng hp phm vi, im cú th tham kho vị gii hn ca ba h thng tng t so vi phm vi thit k ca WoodCert Auction.

Bảng 2.1: So sòngh còc h thng u giò tng t

Nn tng	Phm vi theo tị liu chồnh thc	im tham kho cho WoodCert Auction	Gii hn so vi WoodCert Auction
eBay Auction	Sịn thng mĩ in t cú hỡnh thc u giò, t giò t ng, bo v giao dch vị xóc thc cho mt s nhúm hng.	Tham kho trĩ nhĩm t giò, cam kt mua hng, bo v ngi mua vị x lý vn sau giao dch.	Khũng chuyỏn bit cho sn phm g; cha cú quy trnh thm nh, chng th s riỏng vị t cc trc phiến cho sn phm g.
Catawiki	Nn tng u giò hng su tm, cú kim tra cht lng i tng giao dch, xóc minh ngi bòn vị phờ bo v ngi mua.	Tham kho mũ hỡnh kim duy t cht lng, thanh toàn an toịn vị c ch bo v ngi mua.	Khũng chuyỏn bit cho sn phm g; cha th hin chng th s cú mỗ tra cu cũng khai vị c ch toịn vn d liu riỏng.
Lc Vit Auction	H thng u giò trc tũn tị sn tĩ Vit Nam, cú ng kỳ tham gia, tin t trc, bc giò vị quy ch theo tng cuc.	Tham kho quy trnh ng kỳ, tin t trc, cũng b thũng tin phiến vị yỏu cu minh bch trong bi cnh Vit Nam.	Tp trung vọ u giò tị sn theo tng cuc; cha phi quy trnh khỗp kờn cho sn phm g cú thm nh, vờ, n hng vị tranh chp.

Ngun: Tng hp t tị liu chồnh thc ca eBay, Catawiki vị Lc Vit Auction.

2.1.4 Vn cn gii quy t cho WoodCert Auction

T bi cnh nhĩp v vị kt qu kho sòt còc h thng tng t, WoodCert Auction cn tp trung gii quy t còc khong trng tờnh nng gia ba nhúm h thng: sịn u giò tng quỏt, nn tng u giò cú chuyỏn gia thm nh vị h thng u giò tị sn theo cuc u giò phỏp lý. im i mĩ ca tị lĩ tồch hp quy trnh thm nh cht lng sn phm g vị c ch u giò trc tũn thi gian thc vị quy trnh x lý giao dch an toịn sau u giò thĩnh mt lung cũng vic thng nht.

Bng 2.2 trnh bọy chỉ tit còc vn rử ra t kho sòt hin trng vị còc yỏu cu k thut tng ng i vi h thng WoodCert Auction.

Bảng 2.2: Vn rút ra t kho sòt vị yếu cụ i vị WoodCert Auction

Vn rút ra t kho sòt	Yếu cụ i vị WoodCert Auction	Thịnh phn/Phón h òp ng
Ngi mua cn c s tin cy trc khi tr giò cho sn phm g cú giò tr ln.	Sn phm cn c thm nh trc khi u giò; chng th s cn cú mō tra cụ vị kim tra tojñ vn d liu.	Catalog, Appraisal, Certificate.
Hōnh nh vị mũ t sn phm cn c qun lý nh bng chng trong thm nh vị tranh chp.	Lu tr hōnh nh theo ũng ng cnh: nh sn phm, nh thm nh vị nh bng chng tranh chp.	Media, Catalog, Dispute.
Phiổn u giò trc tuyn cn cp nht giò cũng bng, nhanh vị cú lch s i chiu.	Cp nht giò theo thi gian thc, kim tra lt t giò, ghi nhn lch s vị t ng húa úng/m phiổn.	Auction, Auction Lifecycle Worker.
Ngi tham gia cn cú cam kt tị chōnh trc khi t giò.	Phong ta tin t cc khi ng kỳ; hojñ cc cho ngi thua vị x lý thanh toñ cho ngi thng.	Finance, Auction Participants, Wallet.
Sau khi cú ngi thng, giao dch vn cn theo dủi thanh toñ, giao nhn vị gii ngón.	To n hịng sau phiổn thjnh cũng, kim soòt hn thanh toñ, theo dủi giao nhn, hojñ tt vị gii ngón.	Order, Fulfillment, Finance.
Giao dch trc tuyn cú th phōt sinh tranh chp do hịng li, sai mũ t hoc s c giao nhn.	Cho phōp m tranh chp, ti bng chng, trao i trong h s tranh chp vị h tr Qun tr viổn x lý.	Dispute, Dispute Messages, Dispute Evidence.
Phm vi òn cn phón bit chc nng ct lủi vị chc nng m rng trong tng lai.	Trōnh bự rủ phn ò hojñ thjnh vị phn m rng nh trung tóm thũng bào lu tr, hojñ tin mt phn hoc kt ni vn chuyn bốn th ba.	Tị liu phm vi chc nng, Chc nng m rng trong tng lai.

2.2 Tng quan chc nng

T còc vn ã rứt ra phn kho sòt hin trng, WoodCert Auction c xòc nh nh mt h thng h tr giao dch sn phm g m ngh theo chui nghip v khốp kờn: to sn phm, kim nh, cp chng th, t chc u giò, x lý thanh toỏn, giao nhn vị tranh chp sau giao dch. mc tng quan, h thng c t chc quanh còc vai trù ngi đứng vị còc nhúm nghip v chờnh, qua ú lịm rử phm vị chc nng trc khi i vọ c t chc nng chi tit.

2.2.1 Biu use case tng quòt

a, Actor vị vai trù ngi đứng

Còc actor ca WoodCert Auction bao gm Guest, Bidder/Buyer, Seller, Appraiser, Admin, Scheduler/System vị External systems. Còc vai trù nịy phn ònh c ngi đứng trc tip, tin trờnh h thng t ng vị dch v tồch hp phc v media, thanh toỏn th nghim, email nh danh. Trong ú, Bidder/Buyer i din cho ngi tham gia u giò vị ngi mua sau khi thng phiỏn; Seller lị ngi đứng cú thỏm nng lc bòn hịng thũng qua seller profile; Appraiser ph trờch kim nh; Admin m nhim còc nghip v qun tr. Còc vai trù vị nhúm chc nng tng ng c tng hp chi tit trong Bng 2.3.

Bảng 2.3: Bng tng hp actor vị chc nng chờnh ca h thng WoodCert Auction

Actor	Vai trù trong h thng	Nhúm chc nng chờnh
Khỏch truy cp (Guest)	Ngì đứng cha ng nhp, tip cn còc thũng tin cũg khai ca h thng.	Xem danh sỏch vị chi tit phiỏn u giò cũg khai; tra cu chng th sn phm; xem thũng tin gii thi u vị hng dn s dng.
Ngì tham gia u giò / Ngì mua (Bidder/Buyer)	Tị khon ngì đứng tham gia u giò vị tr thnh ngì mua khi thng phiỏn.	Qun lý h s, vớ vị a ch; ng kỳ tham gia u giò; t giò theo thi gian thc; thanh toỏn n hịng; xỏc nhn nhn hịng; m tranh chp khi phỏt sinh vn .
Ngì bòn (Seller)	Ngì đứng cú seller profile vị nng lc bòn hịng, khũng phi loi tị khon c lp vị ngì mua.	To vị qun lý sn phm; qun lý nh sn phm; gị yỏu cu kim nh; to phiỏn u giò; theo dừi n bòn; cp nht thũng tin giao hịng.
Chuyỏn gia kim nh (Appraiser)	Ngì đứng c cp quy n x lý nghip v kim nh sn phm.	Nhn x lý yỏu cu; kim tra trc tip hịng húa c gị ti; lp bỏo cò; cú th tị nh chng minh; cht kt qu theo quy trờnh h thng.
Qun tr viỏn (Admin)	Ngì vn hịnh h thng vị x lý còc nghip v qun tr.	Qun lý ngì đứng, nng lc tị khon, appraiser, danh mc, doanh thu, audit log vị tranh chp.
Scheduler/System	Còc tin trờnh t ng h tr vn hịnh nghip v theo thi gian vị trng thời.	T ng m hoc kt thũc phiỏn u giò; x lý quỏ hn thanh toỏn; t hoịn tt giao nhn theo iu kin cu hỏnh.
H thng bỏn ngoịi (External systems)	Còc dch v tồch hp phc v mt s chc nng h tng vị nghip v.	VNPay Sandbox cho np vớ; Cloudinary cho lu tr media; SMTP cho email nh danh vị t li mt khu.

b, Nhóm chức năng chờn

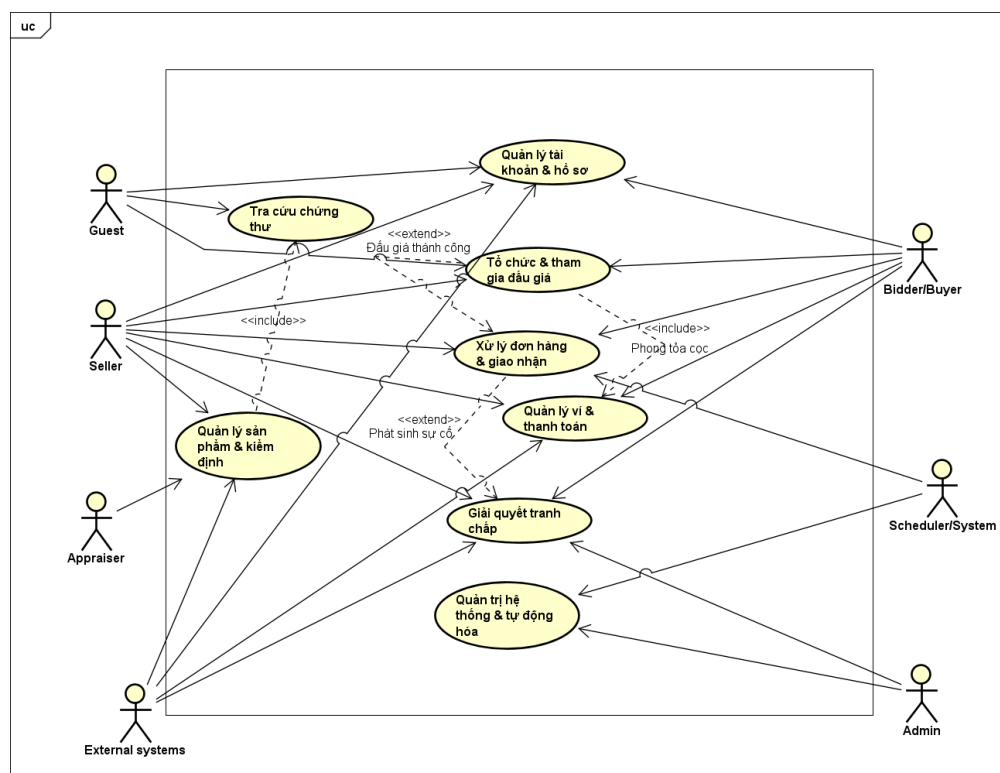
Các chức năng của WoodCert Auction được chia theo các nhóm nghiệp vụ liên kết với gia actor, mức độ sử dụng vị phạm vi xử lý. Các nhóm chức năng này liệt kê cho phần chức năng chi tiết các phần sau, được trình bày chi tiết trong Bảng 2.4.

Bảng 2.4: Bảng phân nhóm chức năng chờn theo nghiệp vụ của hệ thống

Nhóm chức năng	Actor liên quan	Mô tả nghiệp vụ
Quản lý tài khoản vị phón quyền	Guest, Bidder/Buyer, Seller, Appraiser, Admin	Hỗ trợ đăng ký, xác thực, hồ sơ cá nhân, địa chỉ, vai trò vị quyền thao tác theo tng actor.
Quản lý sản phẩm	Seller, Appraiser, Admin	Cho phép người bán tạo bán hàng sản phẩm, cập nhật mô tả, danh mục vị hình ảnh trực khi ghi kim nh.
Thêm nh vị hồ sơ chứng nhận	Seller, Appraiser, Guest, Bidder/Buyer	Quản lý yếu tố kim nh, claim xử lý, bảo đảm, mô tả vị du vốn tay SHA-256. Cho sản phẩm tìm kiếm u giờ.
Quản lý media/hình ảnh	Seller, Appraiser, Bidder/Buyer, Admin (xem bảng chứng tranh chấp)	Quản lý ảnh theo nghiệp vụ đăng, giảm nh sản phẩm, nh kim nh, nh địa chỉ vị bảng chứng tranh chấp.
Quản lý phiếu u giờ	Seller, Guest, Bidder/Buyer, Scheduler/System	Hỗ trợ phiếu sản phẩm tìm kiếm, cũng bổ sung tin phiếu vị quản lý các trạng thái chờ, ảnh hưởng ra, kết thúc.
Đăng ký tham gia vị t giờ realtime	Bidder/Buyer, Seller, Scheduler/System	Cho phép người mua đăng ký tham gia, thông tin tài khoản vị t giờ theo thời gian thực khi phiếu ảnh hưởng.
Võ nợ vị thanh toán	Bidder/Buyer, Seller, Admin, External systems	Quản lý số dư, nạp tiền qua VNPay Sandbox, tín dụng, thanh toán nghiệp vụ doanh thu nghiệp vụ.
Nhận hàng sau u giờ	Bidder/Buyer, Seller, Scheduler/System	Tạo nhận hàng cho người tham gia sau phiếu thành công vị theo dõi nghĩa vụ thanh toán phần còn lại.
Giao nhận/hoàn trả giao dịch	Seller, Bidder/Buyer, Scheduler/System	Hỗ trợ cập nhật giao hàng, xác nhận nhận hàng, thông tin giao dịch theo yêu cầu hình vị giải ngân cho người bán.
Tranh chấp	Bidder/Buyer, Seller, Admin	Cho phép mở tranh chấp, tài liệu chứng, trao đổi trong hồ sơ tranh chấp vị hỗ trợ Admin địa chỉ quyết định xử lý.
Quản trị hệ thống	Admin	Cung cấp chức năng quản lý người dùng, appraiser, danh mục, doanh thu, audit log vị tranh chấp.

c, Mẫu template use case tng quát

Hình 2.1 thể hiện biểu đồ hệ thống WoodCert Auction vị các nhóm chức năng chờn theo tng actor. Guest liên kết vị các use case xem danh sách phiếu u giờ, xem chi tiết phiếu vị tra cứu hồ sơ chứng nhận. Bidder/Buyer liên kết vị quản lý vớ, đăng ký tham gia u giờ, t giờ, thanh toán, xác nhận nhận hàng vị mở tranh chấp. Seller liên kết vị tạo sản phẩm, ghi kim nh, tạo phiếu u giờ, giao hàng vị xem nhận hàng. Appraiser liên kết vị nhận xử lý yếu tố vị lập bảo đảm kim nh. Admin liên kết vị quản trị người dùng, danh mục, doanh thu vị tranh chấp. Scheduler/System liên kết vị các use case tạo nghiệp vụ học kết thúc phiếu, xử lý quá hạn thanh toán vị thông tin giao nhận.



Hình 2.1: Bieu use case tng quòt ca h thng WoodCert Auction

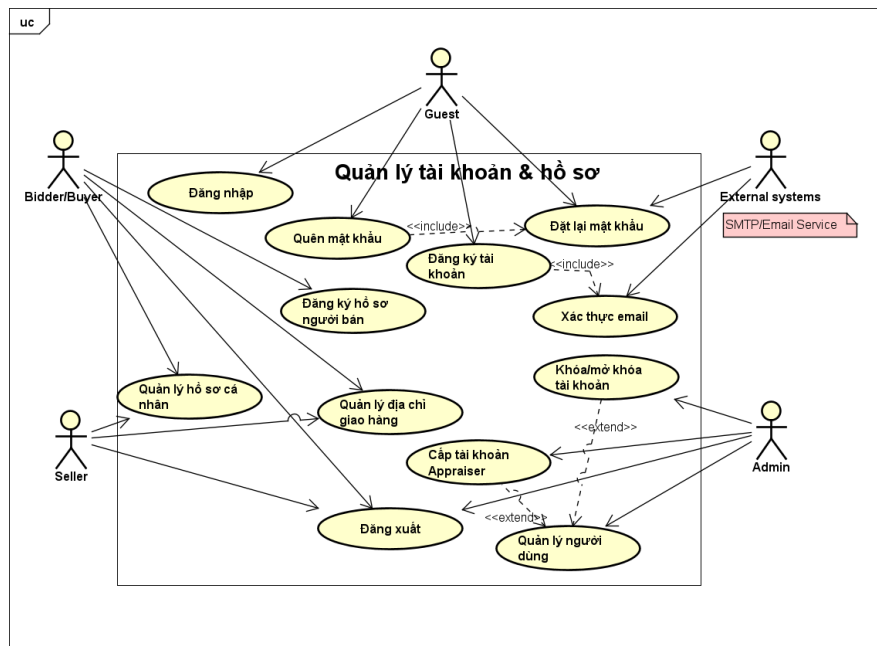
Ngun: Tòc gi tng hp

2.2.2 Bieu use case phón rỏ

Sau khi xòc nh actor vị còc use case mc cao biu tng quòt, phn nìy phón rỏ tng use case chònh thịnh còc chc nng nh hn. Tỏn còc mc phón rỏ c gi thng nht vì tỏn use case mc cao trong Hònh 2.1 ngi c d i chiu gia s tng quan vị còc s chỉ tit.

a, Phón rỏ use case Qun lý tị khon & h s

Nhúm chc nng nìy qun lý toịn b vùng i tị khon ngi đứng vị thũng tin phòp lý i kỏm. Khòch vớng lai (Guest) cú th ng kỳ tị khon m; h thng s dng dch v Email (SMTP Server) gi token xòc thc qua email trc khi chuyñ trng thòi tị khon thịnh hot ng. Sau khi ng nhp, ngi đứng (vai trò mc nh lị Bidder) cú th qun lý thũng tin cò nhón, cp nht s a ch nhn hìng vị thc hìng ng kỳ h s ngi bòn (Seller Profile) h thng cp thỏm vai trò Seller (ROLE_SELLER). Bieu phón rỏ ca nhúm chc nng nìy c trính bị ti Hònh 2.2.

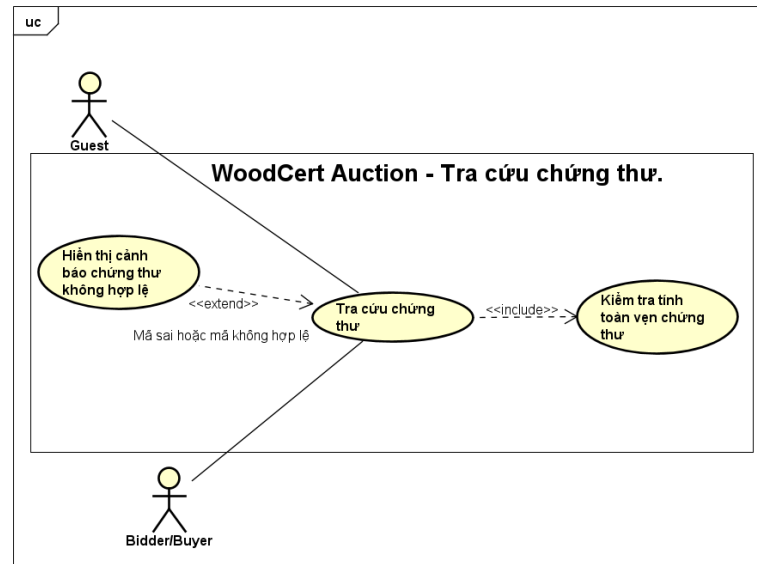


Hình 2.2: Bieu use case phón rõ chnc nng Qun lý tị khon & h s

Ngun: Tồc gị tng hp

b, Phón rõ use case Tra cu chng th

Khi Appraiser np bào cồ, h thng to mỗ h s duy nht vị du vón tay SHA-256 t cồ trng d liu ct lủi ca bào cồ. Mỗ vị hash c to cho c kt qu t vị khũng t nhm h tr truy vt; ch h s cú kt qu t gn vì sn phm APPRAISED mi chng minh sn phm iu kin u giò. Chc nng tra cu cũg khai tr v d liu vị hash ỗ lu, cha thc hìn tồnh li hoc i sồtt hash tì thi im tra cu. Vớ vy, hash hìn lị du vón tay toịn vn, khũng phi ch kỳ s, PKI hoc bng chng blockchain. Bieu hìn cú c gị lị tịp tc i chiu bng Astah bc sau vị c trng bịy tì Hòn 2.3.

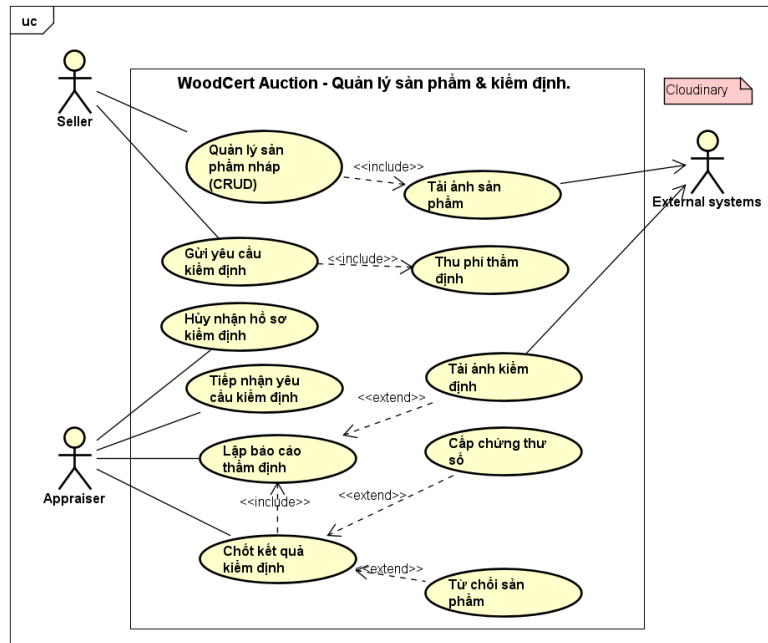


Hình 2.3: Bieu use case phón rõ chnc nng Tra cu chng th

Ngun: Tòc gì tng hp

c, Phón rõ use case Qun lý sn phm & kim nh

Quy trình qun lý sn phm vị kim nh cht lng l cht chn nhm tng tin cy cho giao dch g m ngh. Seller to sn phm nhòp, b sung nh sn phm bt buc, gi yóu cu vị chuyn hng vt lý ti n v kim nh. Appraiser nhn x lý yóu cu trong thi hn claim, kim tra trc tip hng hóa, chp nh ti hin trng vị lp bào cò. Vic ti nh kim nh lớn WoodCert Auction l tấ chn; nu cú, media phi thuc Appraiser, trng thòi ACTIVE vị ỹng loi APPRAISAL_IMAGE. Bieu Astah hin cú c trng bậ ti Hnh 2.4 vị s c i chiu ni dung rióng.

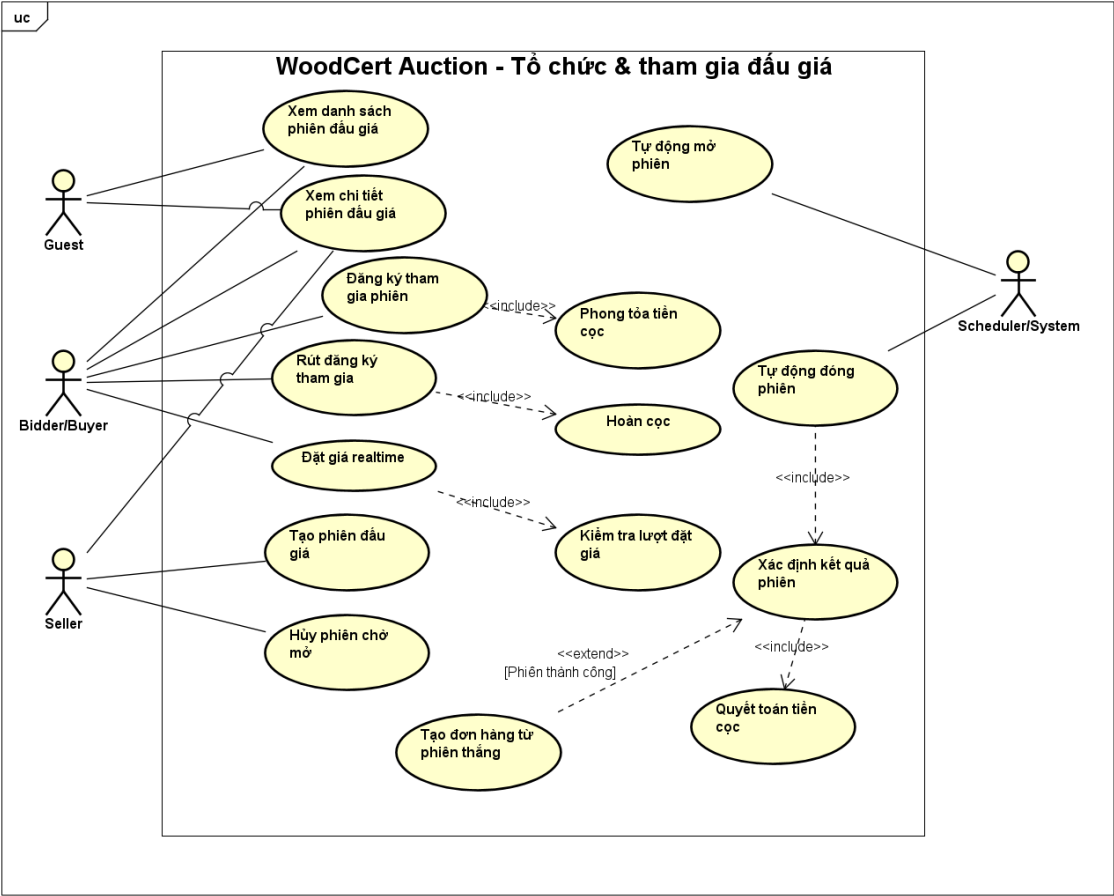


Hình 2.4: Bieu use case phón rõ chnc nng Qun lý sn phm & kim nh

Ngun: Tồc gi tng hp

d, Phón rõ use case T chnc & tham gia u giò

u giò trc tuyen thi gian thc lị nhip v ct lủi ca h thng. Ngì bòn cu hnh thng tin vị to phiổn u giò t sn phm ỗ cú chng th. Tin trng t ng (Scheduler) qun lý trng thời úng/m phiổn theo lch trng. Ngì mua thc hin ng kỳ tham gia, h thng t ng kim tra s d vị phong ta tin cc trong vờ. Khi phiổn ang đin ra, ngì đứng thc hin t giò realtime; h thng s kim tra bc giò, cp nht giò hin ti theo thi gian thc vị ghi nhn lch s t giò. Khi kt thũc, h thng t ng xỏc nh ngì thng vị x lý tin cc (hoịn cc cho ngì thua, gi cc ngì thng). Bieu phón rõ ca nhúm chnc nng nịy c trng bịy ti Hnh 2.5.

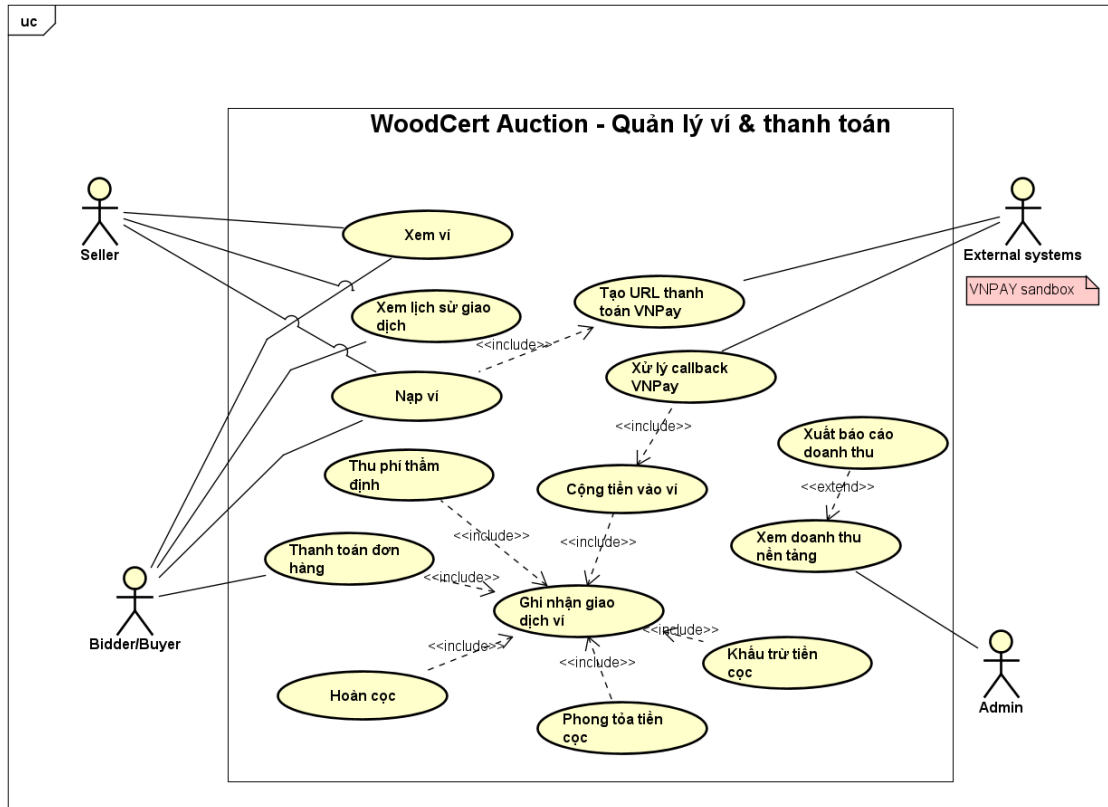


Hình 2.5: Bieu use case phón rõ chnc nng T chc & tham gia u giò

Ngũn: Tòc gi tng hp

e, Phón rở use case Qun lý vờ & thanh toàn

H thng cung cp vờ ni b qun lý s d kh dng vị s d úng bng. Ngì tham gia cú th np tin thũng qua VNPay Sandbox; sau khi nhn vị xóc minh Return/IPN, h thng cp nht vờ vị ghi nhn giao dch. Admin cú quyn xem doanh thu nn tng vị còc giao dch doanh thu trong phm vi API qun tr, khùng c mũ t lị cú mt s còi escrow c lp hoc mc nhĩn xem toịn b dùng tin cò nhón. Bìu phón rở c trờnh bậi ti Hnh 2.6.

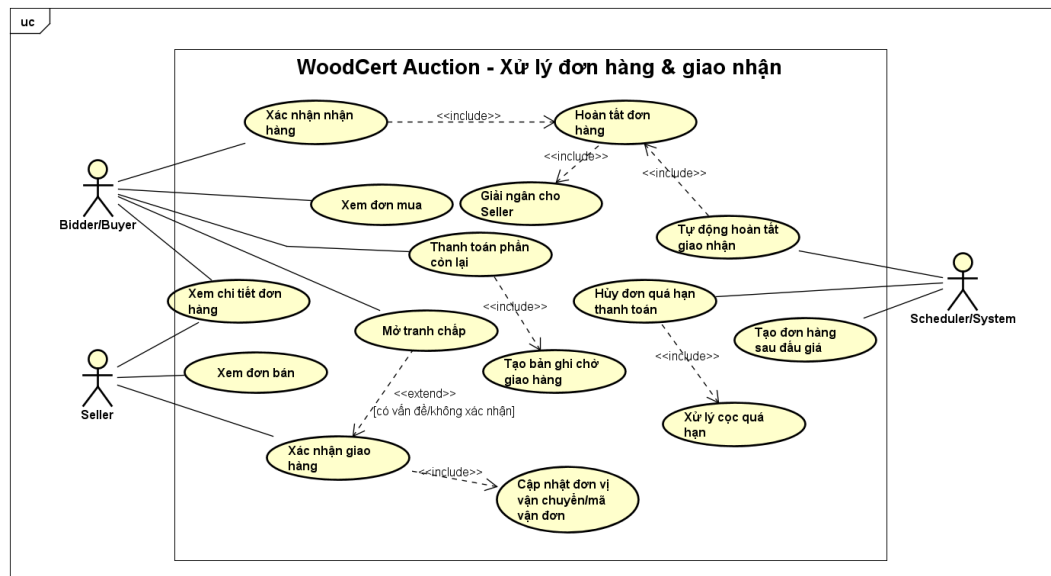


Hình 2.6: Bìu use case phón rở chnc nng Qun lý vờ & thanh toàn

Ngun: Tòc gì tng hp

f, Phón rở use case X lý n hịng & giao nhn

n hịng c to sau khi phiổn kt thữc thnh cững. Ngì thng thanh toàn phn cùn li trong thi hn cu hnh 72 gi; nu quò hn, scheduler hy n vị phón b tin cc theo chờnh sòch hnh hnh. Sau khi thanh toàn, Seller xóc nhn giao hịng. n hịng hoịn tt khi Buyer xóc nhn nhn hịng hoc scheduler t hoịn tt sau 168 gi k t khi giao hịng nu khùng cú tranh chp. Khi hoịn tt, h thng gii ngón cho Seller vị ghi nhn phờ nn tng. Bìu phón rở c trờnh bậi ti Hnh 2.7.

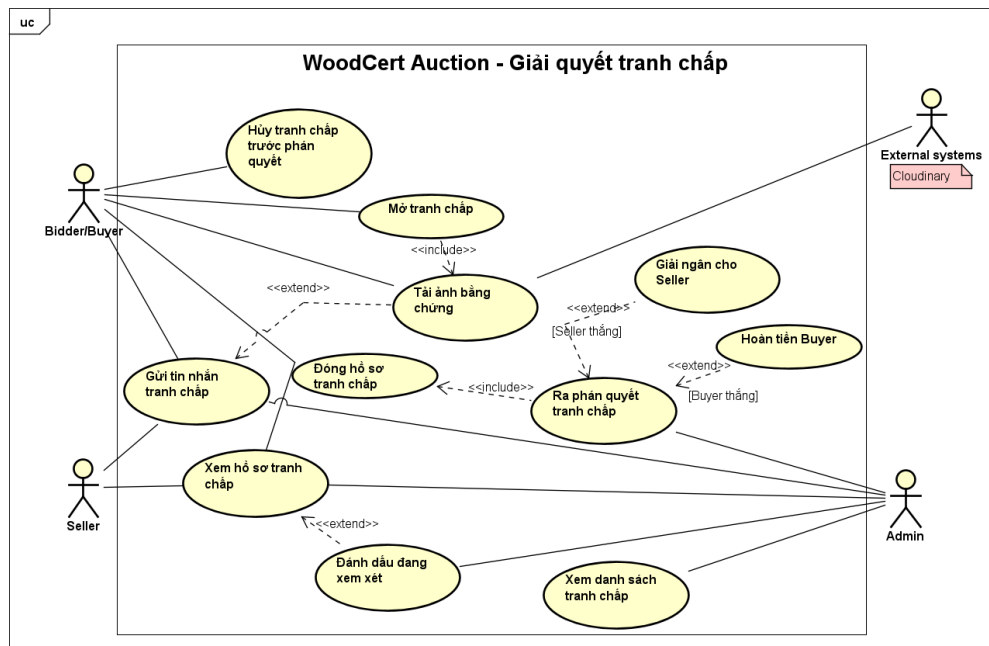


Hình 2.7: Bối cảnh use case phân rõ chức năng Xử lý đơn hàng & giao nhận

Nguồn: Tác giả tự nghiên cứu

g, Phân rõ use case Giải quyết tranh chấp

Khi fulfillment ở trạng thái SHIPPED, Buyer có thể mở tranh chấp vị bất bu c ònh k ể m ột nh t mt nh bng chng. Sau khi h s c to, Buyer, Seller vị Admin có th gi c òc th ỹng ip bt bin gm vn bn hoc nh trong thi gian h s cùn hot ng; óy l ỹ lung trao i lu bn, kh ỹng c kh ỹng nh l ỹ tr ỹ chuy ỹn realtime. Admin ònh giò h s vị a ra kt qu x ỹ l ỹ to ỹn phn cho Buyer hoc Seller. B ỹu Astah hin cú c tr ỹnh b ỹi ti H ỹnh 2.8 vị s c i chi u ri ỹng v quan h use case.

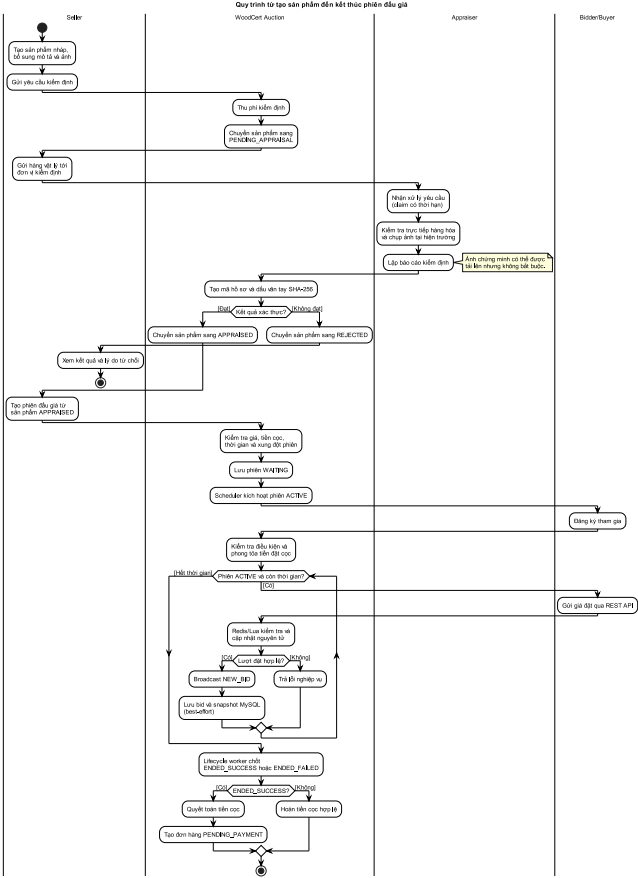


Hình 2.8: Bieu use case phón rõ chnc nng Gii quyet tranh chp

Ngun: Tồc gi tng hp

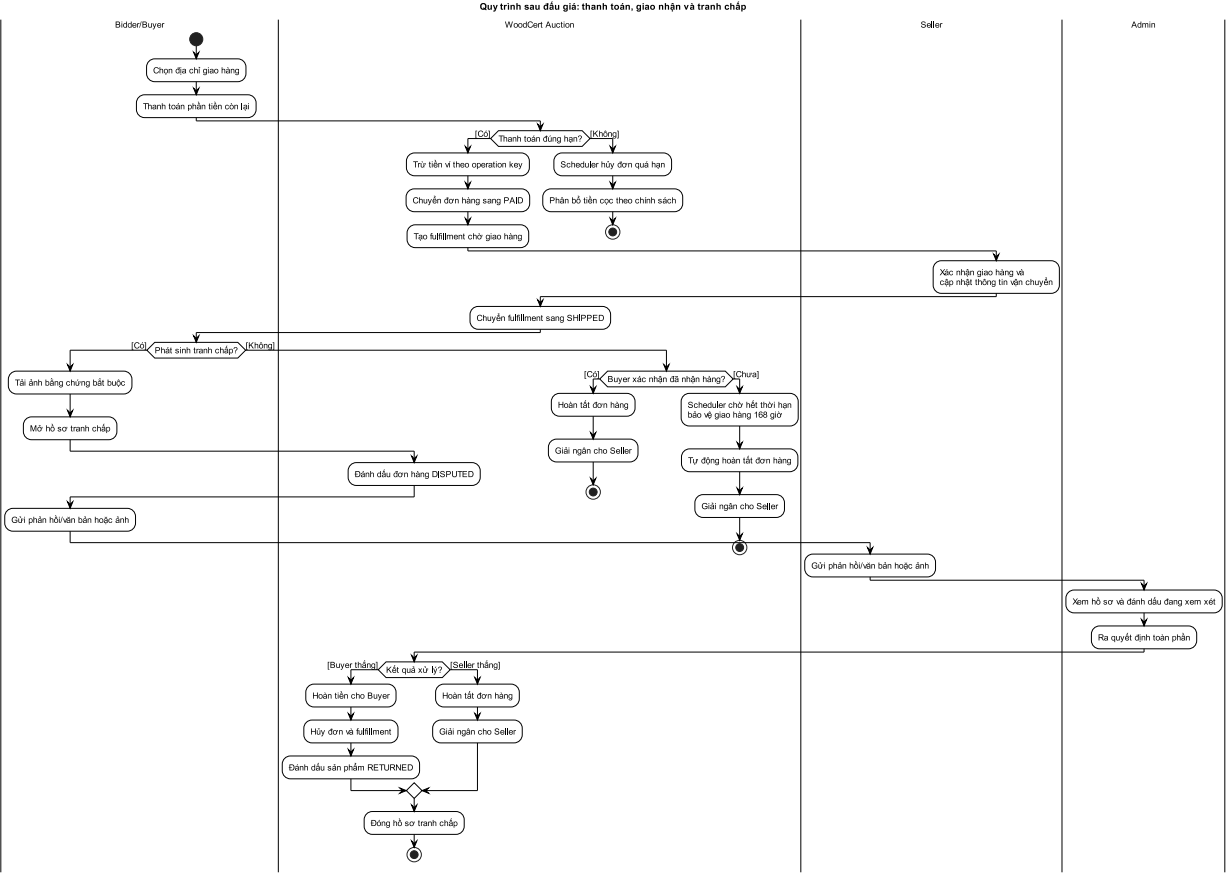
h, Phón rõ use case Qun tr h thng & t ng hóa

Nhóm chnc nng nịy h tr còc vai trù qun tr viỏn vị còc tồc v vn hịnh ngm ca h thng. Admin thc hịnh qun lý tịi khon ngi dứng, khúa học m còc nng lc giao dch (capability) tng ng, qun lý danh mc sn phm, qun lý danh sòch chuyỏn gia vị xem nht kỳ h thng (Audit Log) phòt hịnh hịnh vi bt thng. Bỏn cnh ú, Scheduler/System i đin cho còc tồc v t ng nh k nh m phiỏn, kt thức phiỏn, x lý quò hn thanh toỏn vị t hoịn tt giao nhn theo iu kin nghip v. Bieu phón rõ ca nhúm chnc nng nịy c trờnh bịy ti Hỏnh 2.9.



Hình 2.10: Quy trình t to sn phẩm n kt thực phẩm u giò

Ngũn: Tòc gi tng hp



Hình 2.11: Quy trình thanh toán, giao nhận và xử lý tranh chấp

Ngun: Tồ gi tng hp

2.2.4 Phm vi chc nng cha bao gm

gi phm vi òn rử rịng, mt s chc nng c xóc nh lị chc nng m rng trong tng lai thay vớ chc nng ct lủi hìn ti. H thng cha bao gm trung tóm thũng bõo lu bn cho ngi thng hoc ngi thua phiõn u giò; h thng s dng cõc phn hi tc thi trõn giao din (toast notification) v email xóc thc phc v lung nh danh, cha xóy dng mt trung tóm lu tr vị qun lý thũng bõo tp trung (notification center) cho ngi dũng. C ch hoịn tin mt phn trong tranh chp, tồch hp n v vn chuyn bõn th ba vị video úng gúi giao hịng cng cha thuc lung nghip v chõnh hìn ti. Cõc ni dung nịy cú th c xem xõt giai on m rng sau khi cõc lung ct lủi v kim nh, u giò, thanh toòn, giao nhn vị tranh chp õ n nh.

2.3 c t chc nng

Phn nịy c t by use case i din cho chui nghip v ct lủi: gi yếu cù kim nh, kim nh vị lp bõo cõo, to phiõn, ng kỳ tham gia, t giò realtime, thanh toòn sau u giò vị m tranh chp. Cõc bc vt lý nh gi hịng vị kim tra trc tip c ghi rử lị hot ng nghip v ngoị phn mm; cõc bc thay i trng thõi, thu phõr, lp bõo cõo vị lu bng chng lị chc nng ca WoodCert Auction.

2.3.1 Danh sõch use case c c t

Bng 2.5 tng hp cõc use case c la chn. Cõc chc nng ph bin nh ng nhp, qun lý h s hoc xem danh sõch c gi mc tng qun.

Bảng 2.5: Danh sõch use case c c t chi tit

Mõ use case	Tõn use case	Actor chõnh	Lý do la chn
UC-01	Gi yếu cù kim nh sn phm	Seller	i din cho bc a sn phm vớ quy trõnh kim nh trc khi c phõp u giò.
UC-02	Kim nh vị lp bõo cõo	Appraiser	Lịm rử kim tra vt lý, claim x lý, bõo cõo vị nh chng minh tũy chn.
UC-03	To phiõn u giò	Seller	i din cho bc t chc phiõn u giò t sn phm õ iu kin.
UC-04	ng kỳ tham gia phiõn u giò	Bidder/Buyer	i din cho c ch phong ta tin t cc trc khi t giò.
UC-05	t giò realtime	Bidder/Buyer	i din cho nghip v Redis/Lua vị broadcast thi gian thc.
UC-06	Thanh toòn phn cùn li	Bidder/Buyer	i din cho ngha v thanh toòn sau khi thng phiõn.
UC-07	M tranh chp	Bidder/Buyer	i din cho c ch bo v ngi mua sau khi hịng õ c gi.

2.3.2 c t use case UC-01: Gi yếu cù kim nh sn phm

Use case nịy mũ t bc Ngì bõn gi sn phm õ to nhõp vớ quy trõnh kim nh. óy lị iu kin qun trng sn phm cú th c ònh giò bi Chuyõn gia kim nh vị c s a vớ phiõn u giò sau khi t yếu cù. Chi tit c t ca use case c trõnh bịy trong Bng 2.6.

Bảng 2.6: c t use case UC-01: Gi yốu cu kim nh sn phm

Mc	Ni dung
Mỗ use case	UC-01
Tổn use case	Gi yốu cu kim nh sn phm
Actor chồnh	Seller
Actor ph	WoodCert Auction, h thng vờ ni b; Appraiser x lý use case k tip.
Mc tiổu	Seller gi sn phm ò to nhòp vạo quy trỏnh kim nh Appraiser ònh giò vị cht kt qu trc khi sn phm c phỏp a vạo u giò.
Tin iu kin	(i) Seller ò ng nhp vị cú nng lc bòn hịng; (ii) sn phm thuc Seller vị ang trng thòi DRAFT; (iii) sn phm cú thũng tin vị òt nht mt nh hp l; (iv) vờ s d cho phờ kim nh theo cu hỏnh.
Hu iu kin	(i) Phờ kim nh c tr vị ghi nhn doanh thu; (ii) sn phm chuyn sang PENDING_APPRAISAL; (iii) thi im gi c lu; (iv) yốu cu xut hin trong hịng ch Appraiser.
Lung s kin chồnh	(i) Seller chn sn phm nhòp; (ii) h thng kim tra quyn s hu, trng thòi vị media; (iii) Seller xỏc nhn; (iv) h thng tr phờ bng operation key idempotent; (v) ghi doanh thu phờ; (vi) chuyn sn phm sang PENDING_APPRAISAL; (vii) Seller gi hịng vt lý ti n v kim nh theo quy trỏnh nghip v.
Lung thay th/ngoi l	Sn phm khũng tn tí, khũng thuc Seller hoc khũng cùn DRAFT; nh thiủ, cha xỏc nhn hoc sai loi; vờ khũng s d; nng lc Seller b hn ch.
Ghi chữ nghip v	Phờ kim nh hin lị khon thu bt buc theo cu hỏnh, khũng phi phờ tứy chn. Vics vn chuyn hịng ti ni kim nh nm ngoịi thao tỏc phn mm.

2.3.3 c t use case UC-02: Kim nh vị lp bởo cởo

Use case nịy kt hp quy trỏnh kim tra vt lý ò c xỏc nhn vics chc nng Appraiser ang thc hin trỏn h thng. Chi tit c trỏnh bịy trong Bng 2.7.

Bảng 2.7: c t use case UC-02: Kim nh vị lp bởo cởo

Mc	Ni dung
Mỗ use case	UC-02
Tổn use case	Kim nh vị lp bởo cởo
Actor chồnh	Appraiser
Actor ph	Seller, WoodCert Auction, Clouinary.
Mc tiổu	Appraiser kim tra trc tip sn phm ò c gi tí, lp mt bởo cởo bt bin vị cht kt qu t hoc khũng t.
Tin iu kin	(i) Appraiser ò ng nhp vị cú nng lc kim nh; (ii) sn phm PENDING_APPRAISAL hoc claim cú th tip qun; (iii) Appraiser nhn claim vị claim cùn hiu lc; (iv) hịng vt lý ò c tip nhn kim tra; (v) cha cú bởo cởo cho sn phm.

Mc	Ni dung
Hu iu kin	(i) Bào cào c lu mt ln vì mỗ h s vị SHA-256; (ii) nh chng minh c gn nu Appraiser cung cp; (iii) sn phm chuyn sang APPRAISED nu t hoc REJECTED nu khũng t; (iv) claim c gii phúng; (v) im uy tồn Seller c tồn li.
Lung s kin chờnh	(i) Appraiser nhn x lý yếu cụ; (ii) kim tra trc tip vt liu, ngun gc, tnh trng vị giò tr c tồn; (iii) chp nh ti hin trng; (iv) tủy nhu cụ, ti nh chng minh lỏn Cloudinary vị xỏc nhn media; (v) nhp kt qu bào cào; (vi) h thng kim tra claim vị d liu; (vii) to mỗ h s, SHA-256 vị lu bào cào; (viii) cp nht trng thời sn phm.
Lung thay th/ngoi l	Claim thuc Appraiser khỏc hoc ỏ ht hn; sn phm khũng cùn trng thời x lý; bào cào ỏ tn ti; kt qu khũng t nhng thi u lý do; nh tủy chn b trúng, cha ACTIVE, khũng thuc Appraiser hoc sai loi.
Ghi chữ nhíp v	Appraiser cú chp nh trong quò trnh kim tra nhng khũng bt buc ti nh lỏn h thng. Mi bào cào cú mỗ vị hash truy vt; ch bào cào t lịm sn phm iu kin u giò.

2.3.4 c t use case UC-03: To phỉỏn u giò

Use case nịy mũ t vic Seller to phỉỏn t mt sn phm ỏ t kim nh. Chi tit c trnh bịy trong Bng 2.8.

Bảng 2.8: c t use case UC-03: To phỉỏn u giò

Mc	Ni dung
Mỗ use case	UC-03
Tổn use case	To phỉỏn u giò
Actor chờnh	Seller
Actor ph	WoodCert Auction, Scheduler/System.
Mc tiỏu	Seller cu hnh vị to mt phỉỏn u giò hp l t sn phm APPRAISED ang sn sịng bòn.
Tin iu kin	(i) Seller ỏ ng nhp vị cú nng lc bòn; (ii) sn phm thuc Seller, cú trng thời APPRAISED vị sale status AVAILABLE; (iii) khũng cú phỉỏn WAITING/ACTIVE cho sn phm.
Hu iu kin	(i) Phỉỏn c to WAITING; (ii) giò hin ti bng giò khi im; (iii) sale status ca sn phm chuyn sang IN_AUCTION; (iv) Scheduler theo dủi kỏch hot ỹng thi im.
Lung s kin chờnh	(i) Seller chn sn phm; (ii) nhp giò khi im, giò sịng, bc giò, cc vị thi gian; (iii) h thng khóa sn phm; (iv) kim tra quyn, trng thời vị xung t; (v) kim tra quy tc giò/thi gian; (vi) lu phỉỏn WAITING; (vii) cp nht sn phm vị tr chi tit phỉỏn.
Lung thay th/ngoi l	Sn phm khũng thuc Seller, cha t kim nh hoc khũng sn sịng; ỏ cú phỉỏn cha kt thũc; thi gian bt u sm hn 5 phũt; thi lng ngoị l gi–30 ngi; bc giò di 100.000 ng; giò sịng thp hn giò khi im; cc di 1.000.000 ng hoc vt 50% giò khi im.

Mc	Ni dung
Ghi chữ nghiệp v	Scheduler m vị úng phiốn theo thi gian; Seller ch cú th hy phiốn khi phiốn cùn WAITING.

2.3.5 c t use case UC-04: ng kỳ tham gia phiốn u giò

Use case nịy mữ t vic Bidder ng kỳ vị phong ta tin cc. Chi tit c trnh bịy trong Bng 2.9.

Bảng 2.9: c t use case UC-04: ng kỳ tham gia phiốn u giò

Mc	Ni dung
Mô use case	UC-04
Tổn use case	ng kỳ tham gia phiốn u giò
Actor chờnh	Bidder/Buyer
Actor ph	WoodCert Auction, h thng vờ ni b.
Mc tiếu	Bidder/Buyer c ghi nhn lị participant vị phong ta tin cc trc khi t giò.
Tin iu kin	(i) Ngđi đứg ỗ ng nhp vị cú nng lc Buyer; (ii) phiốn WAITING hoc ACTIVE cùn thi gian; (iii) ngđi đứg khũng phi Seller; (iv) cha ng kỳ hoc rứt trc ú; (v) vờ s d kh dng.
Hu iu kin	(i) Participant c lu vị cc FROZEN; (ii) s d kh dng gim vị s d úg bng tng; (iii) nu phiốn ang ACTIVE, user c thỏm vọ Set bidder ca Redis.
Lung s kin chờnh	(i) Ngđi đứg chn ng kỳ; (ii) h thng khóa phiốn; (iii) kim tra trng thòi vị thi gian runtime nu phiốn ACTIVE; (iv) kim tra khũng phi Seller vị cha ng kỳ; (v) phong ta cc bng operation key; (vi) lu participant; (vii) thỏm bidder vọ Redis nu phiốn ang hot ng; (viii) tr kt qu.
Lung thay th/ngoi l	Phiốn khũng cho ng kỳ hoc runtime Redis ỗ ht; ngđi đứg lị Seller; ỗ ng kỳ; ỗ rứt nỏn khũng c ng kỳ lị; vờ khũng tin; nng lc Buyer b hn ch; Redis khũng nhn bidder ca phiốn ang ACTIVE.
Ghi chữ nghiệp v	Np vờ lị use case riỏng. Sau khi np tin thnh cũg, ngđi đứg phi gi lị yỏu cu ng kỳ; h thng khũng t ng tip tc thao tồ c.

2.3.6 c t use case UC-05: t giò realtime

Use case nịy mữ t biỏn chp nhn bid trỏn Redis vị vic phòt s kin cho subscriber. Chi tit c trnh bịy trong Bng 2.10.

Bảng 2.10: c t use case UC-05: t giò realtime

Mc	Ni dung
Mô use case	UC-05
Tổn use case	t giò realtime
Actor chờnh	Bidder/Buyer

Mc	Ni dung
Actor ph	WoodCert Auction, Redis, MySQL, WebSocket subscriber.
Mc tiểu	Gi mnt mc giò hp l, cp nht trng thời runtime nguồn t vị phòt giò mi cho còc bốn theo dõi.
Tin iu kin	(i) User ò ng nhp; (ii) phiốn cú trng thời DB ACTIVE; (iii) user khũng phi Seller; (iv) user cú trong Set bidder Redis; (v) runtime cha ht hn; (vi) user khũng ang gi giò cao nht.
Hu iu kin	Vì bid hp l: Redis cp nht giò, bidder, trace ID vị cú th gia hn end time; backend broadcast NEW_BID; vic lu bid vị snapshot MySQL c thc hin best-effort. Vì bid khũng hp l: trng thời runtime khũng i vị khũng broadcast.
Lung s kin chònh	(i) Buyer gi giò qua REST; (ii) backend kim tra s b DB vị quyn; (iii) to bidTraceId; (iv) Lua kim tra thi gian, participant, highest bidder vị mc giò; (v) Redis cp nht nguồn t; (vi) backend gia hn TTL nu anti-sniper; (vii) broadcast NEW_BID; (viii) lu bid vị snapshot MySQL best-effort; (ix) tr giò vị end time mi.
Lung thay th/ngoi l	Phiốn khũng tn ti hoc khũng ACTIVE; seller t t; runtime ht hn; cha ng kỳ; giò thp hn giò hin ti cng bc giò; user ang gi giò cao nht. Bid ht hn hoc giò thp c lu lị rejected; li lu MySQL sau bid hp l ch c log vị khũng o kt qu Redis.
Ghi chữ nhp v	Redis lị ngun quyt nh trong phiốn ACTIVE. Khũng cam kt mi subscriber luũ nhn s kin hoc mi bid hp l luũ c lu MySQL ngay trong request.

2.3.7 c t use case UC-06: Thanh toàn phn cùn li ca n hịng

Use case nịy mĩ t ngha v thanh toàn ca ngi thng vị chuyn n hịng sang giao nhn. Chi tit c trnh bịy trong Bng 2.11.

Bảng 2.11: c t use case UC-06: Thanh toàn phn cùn li

Mc	Ni dung
Mô use case	UC-06
Tổn use case	Thanh toàn phn cùn li ca n hịng
Actor chònh	Bidder/Buyer
Actor ph	WoodCert Auction, h thng vờ ni b, Seller.
Mc tiểu	Buyer thanh toàn s tin cùn li vị cung cp a ch giao hịng Seller thc hin fulfillment.
Tin iu kin	(i) Buyer ò ng nhp; (ii) n thuc Buyer vị PENDING_PAYMENT; (iii) cha quò hn 72 gi; (iv) a ch giao hịng thuc Buyer; (v) vờ tin nu remaining amount ln hn 0.
Hu iu kin	(i) a ch c snapshot vjò n; (ii) tin cùn li c tr idempotent nu ln hn 0; (iii) n chuyn sang PAID; (iv) fulfillment ch giao hịng c to; (v) Seller cú th xòc nhn gi hịng.

Mc	Ni dung
Lung s kin chờnh	(i) Buyer chn n vị a ch; (ii) h thng khóa n, kim tra quyn, trng thời vị deadline; (iii) ly snapshot a ch; (iv) tr remaining amount bng operation key nu cn; (v) cp nht PAID vị thi im thanh toàn; (vi) to fulfillment ch giao hng; (vii) tr chi tit n.
Lung thay th/ngoi l	n khũng tn ti, khũng thuc Buyer, sai trng thời hoc quò hn; a ch khũng hp l; vò khũng s d; remaining amount bng 0 thờ b qua bc tr tin nhng vn yỏu cu a ch.
Ghi chữ nghip v	Quò hn thanh toàn lịm n b hy; tin cc c phón b theo cu hnh hin hnh, khũng mũ t chung chung lị tch thu toịn b.

2.3.8 c t use case UC-07: M tranh chp

Use case nịy mũ t Buyer m h s tranh chp sau khi Seller ò gi hng. Chi tit c trnh bịy trong Bng 2.12.

Bảng 2.12: c t use case UC-07: M tranh chp

Mc	Ni dung
Mỏ use case	UC-07
Tổn use case	M tranh chp
Actor chờnh	Bidder/Buyer
Actor ph	Seller, Admin, WoodCert Auction, Cloudinary.
Mc tiỏu	Buyer m h s cú bng chng khi hng húa sai mũ t, cú li hoc phòt sinh s c giao nhn.
Tin iu kin	(i) Buyer ò ng nhp; (ii) n thuc Buyer vị FULFILLING; (iii) fulfillment SHIPPED; (iv) cha cú tranh chp hot ng; (v) cú ờt nht mt nh DISPUTE_EVIDENCE ò xỏc nhn.
Hu iu kin	(i) H s OPEN c to; (ii) n chuyn sang DISPUTED; (iii) bng chng c gn vi h s; (iv) Buyer, Seller vị Admin cú th xem vị gi thũng ip khi h s cùn hot ng.
Lung s kin chờnh	(i) Buyer to upload intent vị ti nh; (ii) backend xỏc nhn metadata; (iii) Buyer nhp lý do, mũ t vị chn nh; (iv) h thng kim tra cha cú h s hot ng vị kim tra media; (v) khóa n, kim tra quyn/trng thời fulfillment; (vi) chuyn n sang DISPUTED; (vii) to h s vị lu bng chng; (viii) tr chi tit h s.
Lung thay th/ngoi l	n khũng thuc Buyer; fulfillment cha SHIPPED; ò cú tranh chp hot ng; thi bng chng; media cha xỏc nhn, sai owner hoc sai usage; h s ò úng thờ khũng c gi thũng ip mi.
Ghi chữ nghip v	Ch Buyer c m h s. Vic nhn tin lị chc nng c lp sau khi m. Kt qu v l ch gm BUYER_WINS hoc SELLER_WINS, cha h tr hoịn tin mt phn.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bổ sung các chức năng nghiệp vụ mẫu, WoodCert Auction cần đáp ứng các yêu cầu cốt lõi mà bộ hệ thống vận hành nên có trong các luồng giao dịch cụ thể rõ ràng. Các yêu cầu phi chức năng tập trung vào hiệu năng realtime, tính nhất quán dữ liệu, bảo mật vị phón quyền, khả năng sẵn sàng, khả năng truy vết, khả năng sử dụng vị bảo trợ. Những yêu cầu này có liên quan trực tiếp với hệ thống xử lý sản phẩm cụ thể từ đầu, tính toàn vẹn, và tính linh hoạt, chuyển đổi giao realtime vị tranh chấp phát sinh sau giao dịch.

2.4.1 Hiệu năng vị thi gian phản hồi

Chỉ số phản hồi, mức tối thiểu thời gian phản hồi p95 không quá 500 ms cho REST bid vị p95 không quá 1 giây từ khi bid về Redis chấp nhận từ khi subscriber nhận NEW_BID. Khách bán từ mức tối thiểu giảm từ 50 bidder gửi yêu cầu vị 100 subscriber theo dõi ng thi trong một phiên. Có thể kiểm tra nghiệm thu đầu tiên, chia phi kết quả benchmark mẫu; việc đo lường thực tế vị cũng cần phải trong Chương 4.

2.4.2 Tính nhất quán vị toàn vận hành dữ liệu

Các nghiệp vụ liên quan đến việc, toàn vẹn, thanh toán, hoàn thành, phón bảo vệ các quyền vị giải ngân cần có tính idempotent, không ghi nhận trùng lặp operation. Trong thời gian phiên, nghiệp vụ, giao nhận vị tranh chấp phi chuyển nhượng iu kin. Bỏ qua kiểm tra lưu dư vốn tay SHA-256 từ thi im to phục vụ truy vết; chức năng tra cứu hình ảnh tài sản hash nổi không cần mẫu từ dữ liệu minh bạch tài sản vận hành.

2.4.3 Bảo mật vị phón quyền

Ngài đứng chủ chốt thao tác trên tài nguyên thực quyền của mình. Seller chủ quản lý sản phẩm, chuyển đổi vị n tồn thực mệnh; Bidder/Buyer chủ thanh toán, xác nhận nhận hàng học m tranh chấp trên nghiệp vụ thực mệnh; Appraiser thực hiện nghiệp vụ kiểm tra theo quyền cấp; Admin thao tác các chức năng quản trị theo phón quyền tổng quát.

2.4.4 Khả năng sẵn sàng vị tiếp nhận hóa

Mức tối thiểu availability của dịch vụ cũng khai lệ 99% theo thông số, không ngừng thi gian bảo trợ cụ thể. Chỉ số này chỉ có thể xác nhận từ dữ liệu giám sát vị hình ảnh ghi nhận từ mức tối thiểu kiểm tra. Scheduler/System phải tiếp nhận vị kết thúc phiên, xử lý n quá hạn, hoàn thành giao nhận, nghiệp vụ cụ thể có retry học repair cho các bước settlement cần thi.

2.4.5 Khả năng truy vết vị kiểm toán

Các thao tác quản trị quan trọng, bid audit, giao dịch và, trong thời gian phiên, bng chng vị thống kê tranh chấp cần có khả năng tiếp nhận. Kiểm tra dữ liệu thực tế; nếu có lỗi, cần phải lưu trữ nghiệp vụ vị để phục vụ bồi cứu. Bng chng khi m tranh chấp vị bắt buộc.

2.4.6 Khả năng sử dụng vị bo trợ

Giao diện vị lung thao tác cần rõ ràng theo từng vai trò người dùng, các bit trong các tính năng không sử dụng, phiên bản kỹ thuật, và quá trình học trong thời gian hợp lý. Hệ thống cần có thể theo dõi các phản hồi nghiệp vụ như danh sách, sản phẩm, kim ngạch, chứng thực, ưu đãi, tài chính, và hình thức giao nhận vị tranh chấp thuận lợi cho vị trợ lý mướn.

Các nhóm yếu tố phi chức năng của hệ thống trong Bảng 2.13. Các tính năng giúp phân biệt yếu tố có thể cần triển khai vì chi phí nhỏ, tránh tranh chấp về chi phí nhỏ như kỹ thuật nghiệp vụ.

Bảng 2.13: Các tính năng yếu tố phi chức năng của hệ thống WoodCert Auction

Nhóm	Mức tiêu/yếu tố	Cách xác minh	Trạng thái
Hệ thống realtime	p95 REST bid ≤ 500 ms; p95 bid accepted $\rightarrow$ NEW_BID ≤ 1 giây; 50 bidder vị 100 subscriber trong một phiên.	Benchmark mỗi ngày test, warm-up, chạy thử ba lần; lưu script, commit, cập nhật mã, p95 vị error rate.	Mức tiêu thời gian, chi phí.
Nhật quản dữ liệu	Redis quyết định bid khi ACTIVE; operation tại chèn idempotent; trong thời gian kỹ thuật ghi bản vào MySQL.	Unit/integration test ngày; kiểm tra operation key, constraint vị trong thời gian sau.	Có thể chèn trong code; mức tiêu chi phí benchmark.
Bo mật vị phón quyn	Xác thực token, i chi phí quyn/trong thời gian tại khoản, kiểm soát quyn sử dụng tại nguồn vị bo vị thao tác cookie.	Security test, API test theo actor vị kiểm tra cập nhật production.	Có thể code/test theo phạm vi; cần nghiêm túc triển khai.
Availability	Dịch vụ cũng khai thác mức tiêu 99%/tháng, không ngừng bo trợ có kế hoạch; scheduler hạn chế bất ổn nghiệp vụ theo thời gian.	Uptime monitor liên tục tại thời điểm mở; kiểm tra readiness, restart vị repair job.	Mức tiêu, chi phí dữ liệu thời gian.
Truy vết	Lưu audit quản trị, bid audit, giao dịch vờ, snapshot và hình vị hình tranh chấp; media ghi nhận usage.	Truy vấn i chi phí theo ID nghiệp vụ vị test lịch sử trong thời gian.	Chi phí lưu trữ; thực hiện lung test.
Sử dụng vị bo trợ	Lung theo vai trò, lịch nghiệp vụ rõ ràng; backend theo feature vị frontend theo feature/shared.	Kiểm tra trình duyệt, responsive acceptance vị review cập nhật source.	Có thể kiểm tra mức tiêu; responsive acceptance cần cần họp.

Từng kỹ thuật, Chương 2 đã kho sòt hình thức, xác định actor, phạm vi chức năng, quy trình nghiệp vụ, và use case tiêu biểu vị các mức tiêu phi chức năng. Các chi tiêu hệ thống vị

availability c xòc nh lị mc tiổu cn o, khũng phi kt qu ỗ c chng minh. Chng 3 tip theo trnh bįy nn tng lý thuyt vị còc cũng ngh ang c s dng òp ng còc yỏu cu nịy.

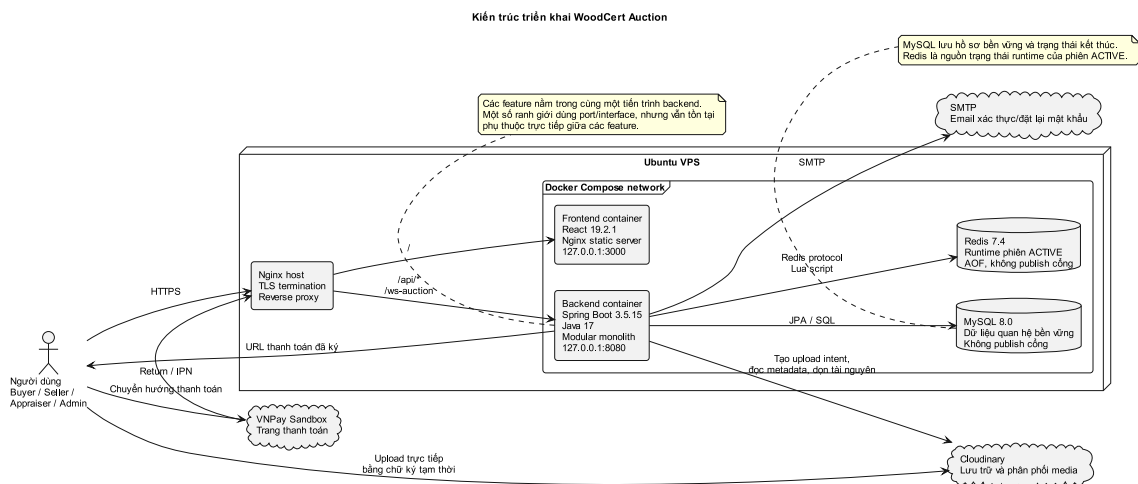
CHNG 3. NN TNG LÝ THUYT VỊ CŨNG NGH S DNG

Chng nịy trnh bįy nn tng lý thuyt vị cộc cŭng ngh ang c s dng trong WoodCert Auction. Nì dung tp trung gii thorch vai trũ ca tng cŭng ngh i vị cộc yỏu cu ỏ xỏc nh Chng 2 vị i chiu vị cu hnh, mỗ ngun hin hnh ca d ỏn. Cộc s liu phiỏn bn c ly t tp khai bỏo ph thuc vị cu hnh trin khai; ỏy khũng phi lị kt qu ỏnh giò hiu nng ca h thng.

3.1 Tng quan kin trũc h thng

WoodCert Auction c t chc theo mũ hnh monolith mũ-un (modular monolith) phỏa mỳy ch vị ng dng trang n (Single Page Application – SPA) phỏa trnh duyit. Backend c trin khai trong mt tin trnh Spring Boot duy nht, nhng mỗ ngun c phón chia theo cộc mìn nhĩp v nh nh danh, sn phm vị kim nh, u giò, tị chỏnh, n hịng, giao nhn, tranh chp vị media. Mt s lung liỏn mũ-un s dng interface hoc port gim ph thuc; tuy nhiỏn, h thng hin vn cú cộc ph thuc trc tip gia mt s feature vị cha phi kin trũc microservices.

Mũ hnh nịy phũ hp vị phm vị ỏn vớ cho phỏp trin khai tp trung trỏn mt VPS, dũng chung giao dch c s d liu khi cn, ng thi vn duy trớ ranh gii mỗ ngun theo nhĩp v. Vĩc tỏch thnh microservices ch c xem lị nh hng m rng nu sau nịy xut hin nhu cu trin khai, m rng tị nguyỏn hoc phỏt hnh c lp tng mìn.



Hình 3.1: Kin trũc trin khai ca h thng WoodCert Auction

Ngun: Tỏc gĩ tng hp t cu hnh vị mỗ ngun h thng

Hnh 3.1 cho thy Nginx trỏn mỳy ch Ubuntu tip nhn kt nì HTTPS vị chuyrn tip yỏu cu ti frontend hoc backend ang bind trỏn loopback. MySQL vị Redis ch nm trong mng Docker Compose, khũng cŭng b cng trc tip ra Internet. Trnh duyit ti media trc tip lỏn Cloudinary bng thũng tin upload cú ch kỳ tm thi. i vị VNPAY

Sandbox, backend to URL thanh toán ở kỳ, tránh duy trì chuyển hướng sang VNPay vị h
thng tip nhn còc yỏu cu Return/IPN xỏc nhn kt qu.

3.2 Nn tng phỏa Backend

3.2.1 Java 17 vị Spring Boot 3.5.15

Backend s dng Java 17 vị Spring Boot 3.5.15. Java cung cp mũ hnh kiu tnh, th vin chun vị mũ trng JVM; Spring Boot cung cp c ch t ng cu hnh, dependency injection, qun lý vùng i bean vị tỏch hp còc thnh phn trong h sinh thòi Spring [11], [12]. Trong đ ỏn, Java record c đng cho nhieu DTO vị text block c đng biu đin Lua script, giũp gim mỗ lp vị gi cu trũc đ liu rũ rỏng.

Spring Data JPA m nhim ỏnh x đ liu quan h; Spring Validation kim tra request; Spring Mail h tr email xỏc thc vị t li mt khu; Spring Actuator cung cp health endpoint. C ch `@Transactional` xỏc nh biỏn giao dch cho còc thao tỏc nh cp nht vờ, thanh toán vị chuyờn trng thòi. Tuy nhỏn, transaction khũng t loi b mi li ng thi; h thng cùn s dng khũa bn ghi, optimistic locking, operation key idempotent vị rỏng buc đ liu kim soỏt còc trng hp tng ng.

Còc framework khỏc nh NestJS hoc Django cng cú th trin khai bị toỏn. Spring Boot c la chn vớ phũ hp vị mỗ ngun hín ti, h tr tt transaction quan h vị cú h sinh thòi kim th, bo mt, đ liu vị vn hnh c tỏch hp thng nht. óy lỳ la chn k thut ca đ ỏn, khũng phi kt lun rng còc nn tng khỏc khũng ỏp ng c tỏnh nht quỏn.

3.2.2 Spring Security vị JWT HS512

JWT lỳ nh dng biu đin tp claim di dng JSON vị c chun húa trong RFC 7519 [13]. WoodCert Auction s dng access token kỳ bng HMAC-SHA-512 vị thi gian sng 15 phũt. Token nỳy c gi trong header cho còc REST API vị khũng c lu bn frontend. Sau khi ch kỳ vị thi hn token hp l, h thng tip tc i chiu trng thòi tỳ khon vị lỳ quyn hiu lc t c s đ liu thay vớ ch tin cy toỏn b quyn cú trong claim.

Refresh token cú thi gian sng 7 ngỳy, c t trong cookie HttpOnly, Secure, Same-Site=Lax vị gii hn path `/api/v1/auth`. Backend ch lu hash ca refresh token, thc hín rotation sau mi ln lỳm mi vị cú th thu hi phiỏn khi ng xut hoc t li mt khu. Vớ vy, access-token authentication khũng duy trờ HTTP session, nhng vùng i refresh token vn lỳ trng thòi c qun lý trong MySQL.

Spring Security ang tt CSRF filter mc nh cho API. Hai thao tỏc s dng refresh-token cookie lỳ refresh vị logout c bo v bng kim tra double-submit cookie lp ng dng. C ch chng brute-force ghi s ln ng nhp tht bi theo email vớ Redis vị chn ng nhp tm thi trong 15 phũt sau 5 ln tht bi; c ch nỳy khũng thay i lỏu đỳi trng thòi tỳ khon trong MySQL.

Gii phòp t qun lý xòc thc giúp d òn kim soát trc tip token rotation, capability vị RBAC. i li, backend phi t chu tròch nhim bo v khóa HMAC, x lý thu hi token vị kim tra quyn tng endpoint. Còc nn tng IAM nh Keycloak hoc Auth0 lị la chn phứ hp khi cn liỏn kt danh tởnh, qun tr tp trung hoc nhieu ng dng dứng chung.

3.2.3 WebSocket, STOMP vị SockJS

WebSocket cung cp kỏnh truyn thũng hai chiu trỏn mt kt ni lóu dị vị c chun húa trong RFC 6455 [14]. Spring WebSocket kt hp STOMP t chc còc subscription theo topic; SockJS cung cp c ch fallback khi mủi trng mng khũng thit lp c WebSocket trc tip [15].

Trong WoodCert Auction, lnh t giò khũng c gi qua STOMP. Buyer gi POST /api/v1/bids i qua xòc thc vị kim tra nhip v ca REST API. Sau khi Redis chp nhn lt t, backend dứng simple broker những trong Spring phòt s kin NEW_BID ti topic ca phiỏn. Kỏnh subscribe hin lị read-only broadcast vị payload cũng khai s dng bờ danh ỏ che ca ngi t giò.

Nh th hin ti Hỏnh 3.2, Redis/Lua lị biỏn quy t nh chp nhn bid. Vì bid hp l, backend phòt s kin trc ri mi lu bid vị snapshot MySQL theo c ch best-effort trong cứng lung request. Bid ht thi gian hoc thp hn mc ti thiu c ghi nhn lị bid b t chi; trng hp cha ng kỳ hoc ang gi giò cao nht tr li mị khũng broadcast.

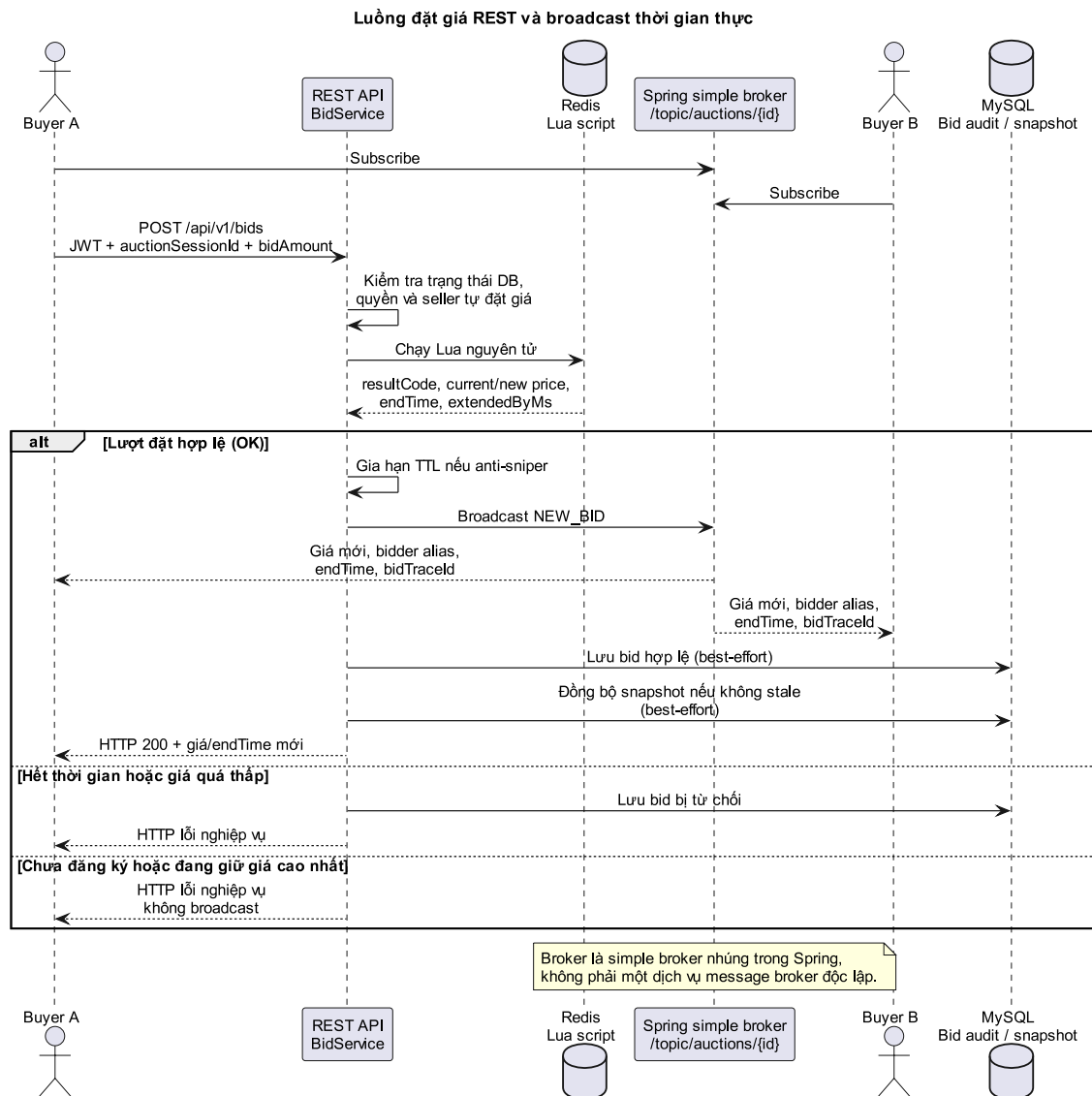
HTTP polling vị Server-Sent Events u lị phng òn cú th dứng cho lung server-to-client. STOMP/WebSocket c gi li vớ frontend ỏ cú c ch subscribe dứng chung cho phùng u giò ca Buyer vị mìn hỏnh theo dủi ca Seller, ng thi Nginx ỏ c cu hỏnh chuyn tip WebSocket. Do h thng hin ch broadcast mt chiu, li ỏch chờnh nm kt ni lóu dị vị mủ hỏnh topic, khũng phi vic gi bid hai chiu qua WebSocket.

3.3 Qun lý vị lu tr d liu

3.3.1 Flyway

Flyway qun lý thay i schema bng còc migration cú phiỏn bn vị lu lch s thc thi trong database [16]. Khi ng dng khi ng, Flyway ỏp dng còc migration cha chy vị kim tra checksum ca migration ỏ ghi nhn. Checksum giúp phòt hin ni dung migration b thay i sau khi ỏp dng, nhng khũng t xòc nh thay i ú cú c phỏ duyt hay khũng.

Schema hin hịnh ca d òn c hỏnh thịnh t bn migration: V1__baseline_schema.sql, V2__seed_reference_data.sql, V3__seed_demo_users.sql vị V4__add_dispute_conversation.sql. Cỏch qun lý nịy bo m cu trức bng, khóa ngoi, ch mc vị d liu tham chiu cú th c tòi to theo cứng th t gia còc mủi trng. So vì thay i schema th cũng, migration cú phiỏn bn d truy vt vị cú th



Hình 3.2: Lung x lý t giờ vị phòt s kin thi gian thc

Ngun: Tòc gi tng hp t BidService vị cu hnh WebSocket

kim tra trong CI; Liquibase là chn tng ng nu d òn cn changelog a nh dng hoc c ch rollback khai bào.

3.3.2 MySQL 8.0

MySQL 8.0 là ni lu d liu quan h bn vng: ngi đứng vị quyn, sn phm, bào cò kim nh, phiên u giò, bid audit, vờ vị giao dch tại chờnh, n hịng, giao nhn, tranh chp vị nht kỳ qun tr [17]. Media binary không nm trong MySQL mị c lu Cloudinary; MySQL ch lu metadata vị quan h nghip v. Trng thời bin i nhanh ca phiên ACTIVE nm Redis, sau ú trng thời kt thực chờnh thc c ghi v MySQL.

InnoDB h tr transaction, khóa vị rịng buc khóa ngoi. Tồnh ững ca s d không ch đa vjọ ACID mị cùn đa vjọ operation key idempotent, khóa cp nht vờ, optimistic locking vị transaction service. PostgreSQL cng cú th ộp ng yếu cu quan h; MySQL c gi vờ schema, migration, Docker Compose vị repository hin ti ò c xóy dng, kim th trổn nn tng nịy.

3.3.3 Redis 7.4 vị Lua script

Redis 7.4 lu trng thời runtime ca phiên ang hot ng di dng Hash vị Set [18]. Hash cha giò hin ti, bc giò, ngi gi giò cao nht vị mc kt thực; Set cha danh sòch user ò ng kỳ vị cú tin cc trng thời phứ hp. Countdown trổn giao đin c tồnh t endTimeEpochMs; Redis không lu mt b m gim dn riống.

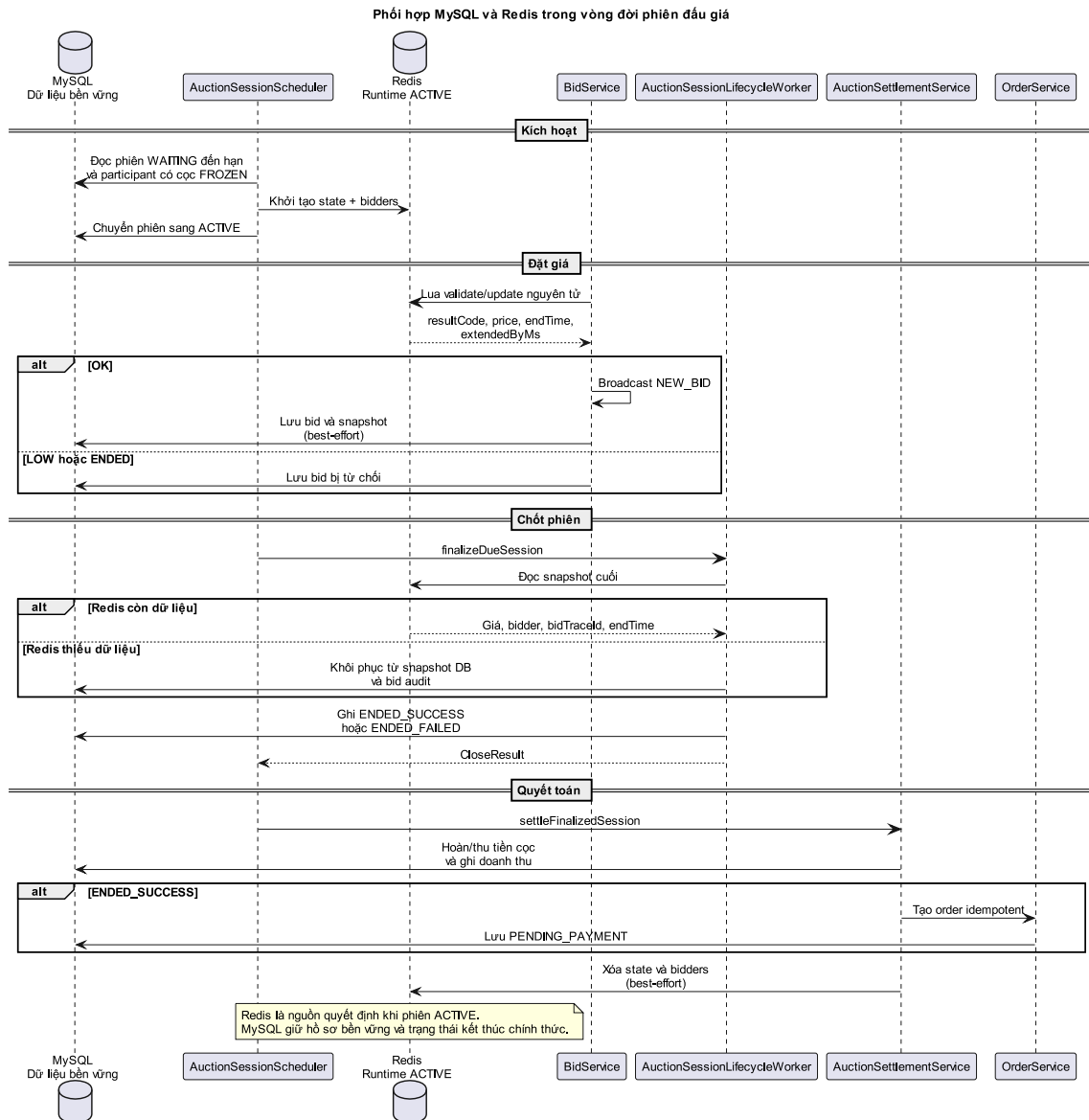
Lua script thc hin liỏn tip còc kim tra thi gian, t còch tham gia, ngi ang gi giò cao nht, bc giò vị cp nht anti-sniper trong mt ln thc thi nguỷn t. Tồnh nguỷn t ngn còc lnh Redis trong script b xen k bi request khòc; còc li h thng ngoịi Redis vn phi c x lý riống. Production bt AOF tng kh nng phc hi d liu Redis sau khi tin trnh khi ng li.

Hnh 3.3 phón bit ba giai on. Scheduler ti phiên n hn vị participant t MySQL khi to runtime Redis. Trong giai on ACTIVE, Lua script lị ngun quy t nh bid, cùn MySQL nhn bn lu audit vị snapshot best-effort. Khi n hn, lifecycle worker u tiỏn snapshot Redis nhng cú ng phc hi t snapshot vị bid audit trong MySQL; worker ghi ENDED_SUCCESS hoc ENDED_FAILED trc khi settlement x lý tin cc, to n hịng vị dn Redis.

3.3.4 Cloudinary

Cloudinary cung cp lu tr, bin i vị phón phi media qua CDN [19]. Backend to upload intent cú ch kỳ, cùn trnh duy t upload trc tip payload nh không i qua VPS. Sau upload, backend c metadata thc t t Cloudinary, kim tra loi vị kòch thc, sau ú chuyn media_assets sang ACTIVE.

Còc usage ò trin khai gm nh i din, nh sn phm, nh chng minh kim nh vị bng chng



Hình 3.3: Phối hợp MySQL và Redis trong vòng đời phiên đấu giá

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các dịch vụ auction runtime và settlement

tranh chấp. nh sản phẩm bị bắt buộc khi tạo sản phẩm; nh chứng minh do Appraiser tải lên trong hồ sơ kim nh lý tử chn. Hệ thống có thể v dn tại nguồn PENDING quá 24 giờ tại nguồn m cũ. Video ứng gửi giao hàng m lý phẩm vì d kin, không c tranh bị nh chế nng hin hình.

Lu file trữ VPS hoặc dùng object storage nh Amazon S3 u lý phng òn thay thế. Cloudinary c là chn với quy trình hin ti cn upload có ch kỳ, metadata verification, URL phón phí vị bin i nh trong cứng mnt dịch v.

3.4 Cũng ngh phòa Frontend

3.4.1 React 19.2.1, TypeScript 5.9.3 và Vite 7.2.6

React xóy dng giao din theo component vị c ch render khai bào [20]. TypeScript bổ sung kiểm tra kiểu tnh cho JavaScript [21]. Vite sử dụng native ES modules trong môi trường phát triển, hỗ trợ Hot Module Replacement vị thực hin build production theo pipeline bundling của Vite [22].

Ba cũng ngh nịy c dùng xóy dng SPA theo các khu vực public, buyer, seller, appraiser vị admin. TypeScript giúp phát hin sai lệch kiểu tnh khi build, nhng d lưu nhn t API vn cn c kiểm soát bng contract vị xử lý li runtime. Cấu hình Vite chia bundle theo nhóm phụ thuộc, cùn các route c lazy-load trình tải toạ b mìn hnh ngay ln truy cập u.

Angular vị Vue lý các lựa chn khác. React c gì với codebase, component vị h sinh thời kiểm tra d òn ò c t chế quanh React; quyết nịy không đa trữ khng nh chung rnh React luôn nh học nhanh hn các framework khác.

3.4.2 TanStack Query 5.90.12 và Zustand 5.0.9

TanStack Query quản lý server state, cache vị vùng i request trong ứng dụng React [23]. D òn cấu hình query c d lưu th li mnt ln khi li, trong khi mutation không t retry trình lập thao tác tại chờnh học thay i trng thời. Cache c lịm sạch khi ng xut học khi danh tồnh ngi đứng thay i, hn ch d lưu ca phiên trc xut hin trong phiên sau.

Zustand quản lý access token trong b nh vị trng thời xóc thực cc b [24]. Selector cho phổ component ch subscribe phần state cn thit. React Context hoặc Redux Toolkit u cú thể ợp ng; Zustand c là chn với phẩm vị global client state hin tng i nh, cùn d lưu nghiệp v t server ò c TanStack Query quản lý.

3.4.3 Tailwind CSS 4.1.17 và Radix UI

Tailwind CSS cung cấp utility class xóy dng layout vị style theo design token [25]. Radix UI cung cấp primitive không ợp t style vị tập trung vào hình vị tng tác, bịn phờm vị thực tồnh hỗ trợ tiếp cn [26]. D òn hin s dng mnt s primitive c th nh Dialog, Dropdown Menu, Label vị Slot; không xem Radix lý b component hoịnh chnh cho

toàn bộ giao diện.

Bootstrap học các component library cú giao diện dùng sẵn có thể giúp phát triển nhanh hơn. Tailwind kết hợp Radix phù hợp vì codebase hiện tại vô cùng phức tạp kiểm soát style riêng trong khi tôi sử dụng hình vẽ tổng quát các primitive cần thiết.

3.5 H tng trin khai, CI/CD vị kim th

3.5.1 Nginx vị Let's Encrypt/Certbot

Nginx là reverse proxy trước host VPS vị cũng có đứng trong frontend container phục vụ static build [27]. Cấu hình host chuyển `/api/` vị `/ws-auction` từ backend loopback, các endpoint còn lại từ frontend loopback; WebSocket có chuyển tiếp nâng cấp header vị `proxy_read_timeout 3600s`. Tôi Nginx trong repository khai báo im lặng HTTP, còn quy trình triển khai đứng Certbot cấu hình chứng chỉ Let's Encrypt vị HTTPS trước máy chủ [28].

3.5.2 Docker vị Docker Compose

Backend, frontend, MySQL vị Redis có ứng dụng gói thành các image/container riêng; Docker Compose mô tả mạng, volume, health check vị thực thi khi cần [29], [30]. Cũng MySQL vị Redis không có publish ra host. Backend vị frontend chỉ bind vào các loopback mà request từ Internet phải đi qua Nginx.

Container giúp các nhà quản lý trung gian vị giảm khối lượng gia công triển khai, nhưng không thể bỏ qua môi trường phát triển hoàn toàn riêng nhau. Kubernetes phù hợp khi cần lưu trữ nhiều node học nhiều workload có lập; vị một VPS vị các container hiện tại, Docker Compose có thể phù hợp hơn.

3.5.3 GitHub Actions vị triển khai production

Workflow CI chạy Maven test cho backend; lint, typecheck, Vitest vị build cho frontend; Playwright E2E; kiểm tra script triển khai, cấu hình Docker Compose vị build hai Docker image [31]. CI không chạy Prettier. Workflow release tạo vị ý image lớn GitHub Container Registry sau khi CI thành công trước khi chờ.

Job deploy chỉ chạy khi biến repository `CD_ENABLED` bằng `true`. Job sử dụng GitHub Environment `production` vị môi trường này có cấu hình bất biến phổ quát nhất. Sau khi có duyệt, workflow sao chép deployment script lên VPS qua SCP, thực thi script qua SSH vị kiểm tra public readiness endpoint. Secret dùng không có vào repository học GitHub Actions mà tiếp tục nằm trong tệp cấu hình production trước VPS.

3.5.4 Cũng nghề kim th

Backend sử dụng JUnit 5 cho unit test vị integration test; Testcontainers khi tạo MySQL/Redis học hình vẽ Docker cần thiết cho các kiểm thử wiring vị migration [32],

[33]. Frontend s dng Vitest và Testing Library cho logic/component, cùn Playwright kiểm tra luồng trình duyệt cuối [34], [35]. Việc test trực tiếp trong codebase không nghiêm minh vì production sẽ kiểm tra; bảo đảm kiểm tra qua kiểm thử phi đa triển command hoc report để chi phí triển khai.

Các chi tiêu p95 và sự ổn định của thử nghiệm. Các 2 lý do chi tiêu thời gian của benchmark trong giai đoạn này. Xét như, Các 4 các mã thử nghiệm, commit, dữ liệu khi tạo và kích hoạt riêng cho REST bid và thời gian chờ bid để chấp nhận từ subscriber nhận NEW_BID. Mục tiêu availability theo thông tin cụ thể ở thời điểm dữ liệu giảm sút thời gian, không thể suy ra từ mã thử nghiệm.

3.6 Tổng kết chương

Chương 3 sẽ trình bày các nền tảng ứng dụng của nền tảng WoodCert Auction và vai trò của chúng trong việc xây dựng ứng dụng. Spring Boot và MySQL quản lý logic và dữ liệu nền tảng; Redis/Lua xử lý trạng thái phiên ACTIVE; WebSocket/STOMP phân phối dữ liệu; React và các thư viện frontend để xây dựng SPA; Docker, Nginx và GitHub Actions hỗ trợ triển khai và kiểm tra. Các bước trong chương trình trình bày thời điểm source hình ảnh và lựa chọn cho phần phân phối thời gian, triển khai và thời điểm. Chương 4.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRÌNH KHAI VỊ MÔ HÌNH GIỚI THIỆU

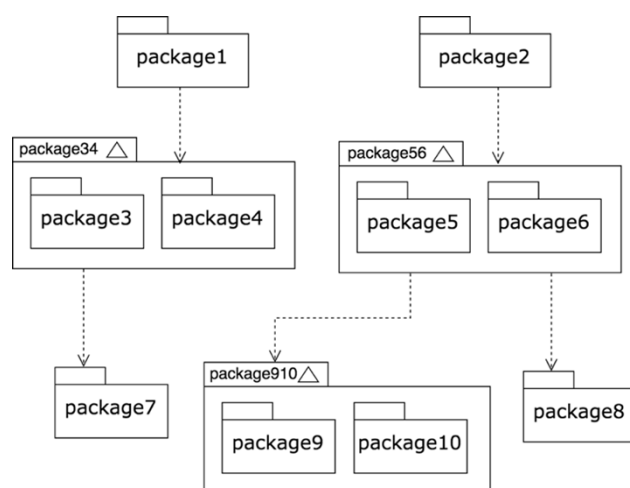
4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục đích của bài tập này là sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng cụ thể như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sự lựa chọn kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dùng). Sinh viên cần trình bày kiến trúc phần mềm đã chọn, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng cụ thể. Giải thích: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hình thức/sơ đồ phần mềm cụ thể như thế nào, cụ thể thay đổi, bổ sung học gì từ đó không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: liệt kê interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chứng minh được theo các ràng buộc, không có sự phụ thuộc lẫn nhau trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tổng quát không phụ thuộc gói tổng thể, không phụ thuộc qua gói, v.v.) vì cần giải thích sự lựa chọn mục đích/nhiệm vụ của gói package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1



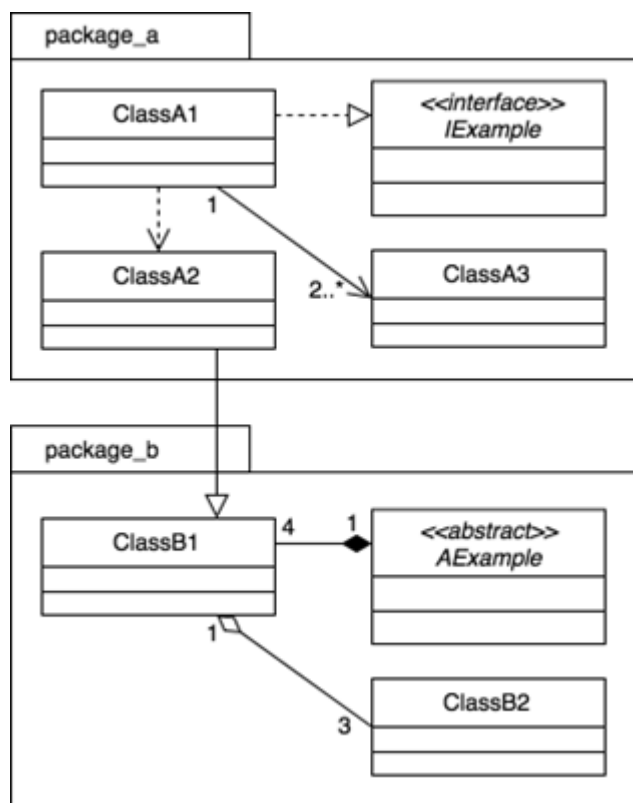
Hình 4.1: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế vị trí nội dung biểu đồ thiết kế cho từng package, học một nhóm các package liên quan giải quyết một vấn đề cụ thể. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần sắp xếp, không cần vẽ ra các thành phần phân tích thực tế vị trí thực tế. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viõn cn v rũ rừing quan h gia cõc lp trong biu . Cõc quan h bao gm: ph thuc (dependency), kt hp (association), kt tp (aggregation), hp thnh (composition), k tha (inheritance), vị thc thi (implementation). Cõc quan h này u õ c minh ha trong 4.2.

Sau khi v hõnh minh ha, sinh viõn cn gii thõch ngõn gn v thit k ca mõnh.



Hình 4.2: Vở d thit k gói

4.2 Thit k chi tit

4.2.1 Thit k giao din

Phn này cú ãi t hai n ba trang. Sinh viõn c t thũng tin v mìn hõnh mị ng dng ca mõnh hng ti, bao gm phõn gii mìn hõnh, kõch thc mìn hõnh, s lng mịu sc h tr, v.v. Tip n, sinh viõn a ra cõc thng nht/chun húa ca mõnh khi thit k giao din nh thit k nũt, iu khin, v trõ hìn th thũng ip phn hi, phi mịu, v.v. Sau cũng sinh viõn a ra mt s hõnh nh minh ha thit k giao din cho cõc chc nng quan trng nht. Lu ý, sinh viõn khũng nhm ln giao din thit k vì giao din ca sn phm sau cũng.

4.2.2 Thit k lp

Phn này cú ãi t ba n bn trang. Sinh viõn trõnh bịy thit k chi tit cõc thuc tõnh vị phng thc cho mt s lp ch o/quan trng nht ca ng dng (t 2-4 lp). Thit k chi tit cho cõc lp khõc, nu mun trõnh bịy, sinh viõn a vĩa phn ph lc.

minh ha thit k lp, sinh viõn thit k lung trũn thũng ip gia cõc i tng tham gia cho

2 n 3 use case quan trng nio ú bng biu trnh t (hoc biu giao tip).

4.2.3 Thit k c s d liu

Phn nịy cú dị t hai n bn trang. Sinh viổn thit k, v vị gii thờch biu thc th liổn kt (E-R diagram). T ú, sinh viổn thit k c s d liu tủy theo h qun tr c s d liu mị mnh s dng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

4.3 Xóy dng ng dng

4.3.1 Th vin vị cững c s dng

Sinh viổn lit kổ còc cững c, ngũn ng lp trnh, API, th vin, IDE, cững c kim th, v.v. mị mnh s dng phòt trin ng dng. Mi cững c phi c ch rủ phiổn bn s dng. SV nổn k bng mữ t tng t nh Bng ???. Nu cú nhiu ni dung trnh bịy, sinh viổn cn xoay ngang bng.

Mc òch	Cững c	a ch URL
IDE lp trnh	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.1: Danh sòch th vin vị cững c s dng

4.3.2 Kt qu t c

Sinh viổn trc tiổn mữ t kt qu t c ca mnh lị gờ, vờ d nh còc sn phm c úng gúi lị gờ, bao gm nhng thịnh phn nio, ý ngha, vai trù?

Sinh viổn cn thng kổ còc thũng tin v ng dng ca mnh nh: s dùng code, s lp, s gúi, dung lng toỉn b mỗ ngun, dung lng ca tng sn phm úng gúi, v.v. Tng t nh phn lit kổ v cững c s dng, sinh viổn cng nổn dứng bng mữ t phn thũng tin thng kổ nịy.

4.3.3 Minh ha còc chc nng chờnh

Sinh viổn la chn vị a ra mịn hnh cho còc chc nng chờnh, quan trng, vị thữ v nht. Mi giao đin cn phi cú li gii thờch ngn gn. Khi gii thờch, sinh viổn cú th kt hp vi còc chữ thờch trong hnh nh giao đin.

4.4 Kim th

Phn nịy cú dị t hai n ba trang. Sinh viổn thit k còc trng hp kim th cho hai n ba chc nng quan trng nht. Sinh viổn cn ch rủ còc k thut kim th ò s dng. Chi tit còc trng hp kim th khòc, nu mun trnh bịy, sinh viổn a vọ phn ph lc. Sinh viổn sau cững tng kt v s lng còc trng hp kim th vị kt qu kim th. Sinh viổn cn phón tồch lý do nu kt qu kim th khũng t.

4.5 Trin khai

Sinh viõn trõnh bịy mĩ hõnh vị/hoc cõch the trin khai th nghim/thc t. ng dng ca sinh viõn c trin khai trõn server/thit b gõ, cu hõnh nh th nĩ. Kt qu trin khai th nghim nu cú (s lng ngĩ dũng, s lng truy cp, thi gian phn hi, phn hi ngĩ dũng, kh nng chu ti, cõc thng kũ, v.v.)

CHNG 5. CÒC GII PHÒP VỊ ỨNG GÚP NI BT

Chng nịy trng bịy còc gii phòp k thut ct lủi vị ứng gúp ni bt trong quò trng thit k, xóy dng h thng WoodCert Auction. Còc gii phòp tp trung gii quyit còc bịy toàn v hiu nng thi gian thc, tồnh nht quòn tị chồnh, s cũng bng trong u giò vị bo toịn tồnh toịn vn ca d liu thm nh ngun gc g. óy lị còc gii phòp c thit k vị hin thc húa trc tip da trỏn mỗ ngun thc t ca d òn.

5.1 Gii phòp qun lý trng thòi phiỏn u giò lai vị c ch chng t giò gióy cui

5.1.1 Gii thiu bịy toàn vị khú khn

u giò trc tuyn thi gian thc t ra hai thòch thc k thut ln i vị h thng phn mm: tồnh ng thi (Concurrency) vị kh nng chu ti (Scalability).

Trong nhng phữt hoc gióy cui cũng ca mt phiỏn u giò sủi ni, lng yỏu cu t giò (bid requests) gi t trng duyit ca nhieu ngi tham gia cú xu hng tng t bin. Nu h thng s dng c s d liu quan h truyn thng nh MySQL lịm ngun trng thòi duy nht x lý trc tip, mi lt t giò s yỏu cu thc hin khúa dùng hoc khúa bng kim tra còc iu kin rịng buc nh: giò t mị phi ln hn giò hin ti cng vi bc giò ti thiu, phiỏn u giò phi cùn trong thi gian hiu lc vị ngi dứng phi cú t còch tham gia hp l. Còc thao tồc khúa d liu ng thi nịy s góy ra hin tng nghn c chai c s d liu, lịm tng òng k tr phn hi, thm chồ dn n li tranh chp khúa hoc tồnh trng race condition lịm mt mọt hoc ghi ỏ còc lt t giò hp l.

Ngoi ra, h thng cùn phi i mt vị ri ro nghip v t giò gióy cui (Sniping). óy lị hịnh vi mị ngi tham gia c tồnh ch n nhng gióy cui cũng ca phiỏn u giò a ra mc giò cao hn mt chửt nhm khũng cho nhng ngi tham gia khòc c hi phn hi. Hịnh vi nịy lịm gim tồnh cnh tranh cũng bng ca sịn u giò vị lịm hn ch kh nng t c giò tr cht phiỏn ca còc tị sn g cú chng th.

Cui cũng, vic x lý s kin chồnh xòc (Event Ordering) yỏu cu còc lt t giò phi c x lý theo th t tip nhn ti phỏa mỳy ch, trỏnh trng hp mt lt t giò n sau li c ghi nhn trc do s bt ng b trong lung x lý a lung ca mỳy ch.

5.1.2 Gii phòp k thut

gii quyit còc khú khn trỏn, trong gii phòp thit k ca h thng, WoodCert Auction ỏ hin thc húa c ch qun lý trng thòi lai (Hybrid State Management) phi hp gia Redis vị MySQL, kt hp vị gii thut t ng gia hn thi gian (Auto-extension) ngay ti tng x lý b nh trong.

a, Tồch bit vai trò lu tr gia Redis vị MySQL

H thng phỏn nh ranh gii lu tr rử rịng nhm tị u húa hiu nng vị tìn cy:

- **Redis (Ngun trng thời runtime chờnh):** Khi phiên u giò trng thời hot ng (ACTIVE), trong gii phờp qun lý ca h thng, Redis ứng vai trù ngun trng thời chờnh x lý còc yỏu cu t giò thi gian thc, trong khi MySQL vn lị ni lu tr bn vng ca toịn h thng. D liu trng thời phiên u giò vị danh sòch ngi tham gia ứng bng tin cc c lu trỏn b nh trong ca Redis di cu trức d liu Hash (`auction:session:{id}:state`) vị Set (`auction:session:{id}:bidders`).
- **MySQL (Ngun lu tr bn vng):** MySQL lu tr d liu bn vng ca toịn h thng, gm trng thời phiên trc khi bt u (WAITING), còc trng thời kt thữc (ENDED_SUCCESS, ENDED_FAILED, CANCELED), snapshot ca phiên vị lch s t giò. Sau khi lt t giò c Redis chp nhn, mỗ ngun gi tun t còc phng thc ghi lch s vị ng b snapshot sang MySQL; còc li gi nịy khững chy bng @Async, nhng c x lý theo c ch best-effort lị MySQL khững lịm o ngc kt qu ỗ c chp nhn trỏn Redis.

b, X lý nguỷn t bng Redis Lua Script

Trong gii phờp x lý t giò thi gian thc ca h thng, còc logic kim tra vị cp nht c ứng gúi trong mt Redis Lua script. Vớ Redis chy n lung (single-threaded), vic thc thi Lua script giúp h tr bo m tồnh nguỷn t trong phm vi mt Redis instance. Còc bc x lý trong Lua script bao gm:

1. **Kim tra thi gian:** So sònh thi gian mỳy ch hin ti (`nowMs`) vị thi gian kt thữc phiên (`endTimeEpochMs`). Nu phiên ỗ quỏ hn, tr v trng thời t chỉ ENDED.
2. **Kim tra t còch:** Xòc thc s tn ti ca thịn viỏn trong Set t cc bng lnh `SISEMEMBER`; h thng tr v `NOT_REGISTERED` nu khững hp l.
3. **Chng t t giò:** So sònh ngi t giò hin ti vị ngi ang gi giò cao nht (`highestBidderId`). Nu trúng nhau, chn yỏu cu t nỏng giò ca chờnh mớnh vị tr v `SELF_BID`.
4. **Kim tra giò t ti thiu:** Xòc thc s tin t mi phi ln hn hoc bng giò hin ti cng vị bc giò ti thiu (`currentPrice + stepPrice`). Nu khững tha mỏn, tr v `LOW`.
5. **Cp nht trng thời:** Ghi nhn giò mi (`currentPrice`), ngi dn u (`highestBidderId`) vị mỗ vt t giò (`highestBidTraceId`).
6. **C ch t ng gia hn (Auto-extension):** Tồnh tòn thi gian cùn li ca phiên (`endTimeEpochMs - nowMs`). Nu thi gian cùn li nh hn hoc bng ngng cu hỏnh (anti-sniper threshold, mc nh lị 30 gióy), h thng t ng cng thỏm thi gian gia hn (anti-sniper extension, mc nh lị 60 gióy) vộ thi gian kt thữc ca phiên vị cp nht lị Redis Hash.

c, Phòt s kin thi gian the vị lu bn vng theo c ch best-effort

Sau khi Redis Lua script tr v kt qu thnh cũng (OK), mỳ ch the hin phòt s kin NEW_BID cha giò mỳ vị thi gian kt thữc mỳ thững qua WebSocket STOMP ti topic /topic/auctions/{id}.

Sau bc broadcast, vic ghi nhn lch s t giò vộ bng bids vị ng b snapshot phiỏn u giò v MySQL c the hin tun t qua hai phng the ph tr (persistBidBestEffort vị syncSessionSnapshotBestEffort). Cờ phng the nỳ c bc trong khi try-catch x lý ngoi l vị ghi log li tng ng (event=accepted_bid_not_persisted, event=accepted_bid_snapshot_not_synced).

Trong c ch nỳ, kt qu t giò ỏ thnh cũng trỏn Redis khững b rollback nu bc ghi MySQL gp li. ònh i lỳ trng thòi runtime trỏn Redis vị d liu bn vng trỏn MySQL cú th tm thi sai lch; khi ú giò hin ti trong phùng u giò cú th khờc lch s c t MySQL. AuctionRepairScheduler h tr ng b li snapshot phiỏn theo chu k, nhng khững tòi to c bn ghi lch s bids ỏ tht bi. Vớ vy, log cnh bõo lỳ cn c vn hnh phòt hin vị x lý trng hp mt vt lch s.

5.1.3 Kt qu t c

- **Kim soỏt tranh chp ng thi:** Lua script gom cờ bc kim tra vị cp nht giò vộ mt thao tỳc nguyỏn t trỏn Redis, nh ú hn ch race condition trong phm vị mt Redis instance. òn cha the hin benchmark ti kt lun nh lng v tr hoc thững lng ca API t giò.
- **Hn ch ri ro u c vị sniping:** C ch auto-extension giữp gim li th ca hnh vi sniping vị tng c hi phn hi cũng bng cho cờ bidder khờc. iu nỳ gúp phn ci thn giò tr cht phiỏn ca tị sn g u giò, h tr tỡnh cũng bng cho sụn giao dch.
- **Phn hi giao đin theo s kin:** WebSocket giữp cờ mỳ khờch nhn giò vị thi gian kt thữc mỳ sau khi Redis chp nhn lt t giò. Tỡnh nht quỏn gia Redis vị MySQL lỳ nht quỏn cui cũng theo c ch best-effort, khững phi giao dch nguyỏn t xuyỏn hai h lu tr.

5.2 Quy trỡnh x lý vờ vị t cc an toỏn, lỳ ng vị t ng

5.2.1 Gii thiu bị toỏn vị khú khn

Trong cờ h thng u giò trc tuyn, quy trỡnh x lý tị chờnh liỏn quan n tin t cc lỳ mt trong nhng thnh phn nhy cm vị phc tp. Nhm h tr bo m ngha v tham gia vị thanh toỏn ca cờ thnh viỏn, WoodCert Auction ỏp dng c ch t cc (deposit). Trng thòi tham gia c chuyỏn t FROZEN khi ng kỳ sang REFUNDED i vị ngi khững thng hoc DEDUCTED i vị ngi thng cn tr vộ giò tr n hnh. Cờ bin ng vờ tng ng c ghi nhn bng cờ loi giao dch ứng bng, gii phúng vị khu tr tin cc.

Thòch thc k thut trong quy trnh nỳ lỳ hn ch hin tng x lý trng lp (Duplicate Processing). Do cóc s c mng hoc tr t phờa mỳ khòch, ngi dng cú th gi yỏu cu thanh toỏn hoc t cc nhũ ln liỏn tip, hoc h thng thc hin c ch gi li yỏu cu (retry) khi gp li mng. Nu khũng c kim soỏt tt, vic nỳ cú kh nng dn n li tr tin trng lp.

Vn tip theo lỳ kh nng h tr khũ phc sau s c (Fault Tolerance) vị h tr duy trỏ tởnh nht quỏn d liu (Data Consistency). Cỏc giao dch tỳ chỏnh thng i qua nhũ module (Vỏ, Phỏỏn u giỏ, n hỡng) vị chu s iu phi ca cóc tin trnh chy nn. Nu mỳ ch b sp t ngt hoc mt kt ni c s d liu gia chng khi ang x lý ứng phỏỏn u giỏ, h thng cú th ri vớo trng thỏi khũng nht quỏn (vỏ d: ỏ gii phứng cc nhng cha cp nht trng thỏi n hỡng, hoc ngi thng b tr tin nhng n hỡng cha c khi to).

Bỏỏn cnh ứ, h thng cùn phi i phứ vi ri ro nghip v ngi thng khũng thanh toỏn. Sau khi phỏỏn u giỏ kt thũc thỡnh cũng, nu ngi thng cuc c tởnh t chỉ thanh toỏn s tin cùn li trong thi hn thanh toỏn theo cu hỡnh, h thng thc hin quy trnh tch thu cc lỳm hỡnh pht nhm bú p chỉ phờ c hi cho ngi bỏỏn vị vn hỡnh sỡn.

5.2.2 Gii phỏp k thut

Trong gii phỏp x lý, WoodCert Auction gii quyt cóc bỳi toỏn trỏn thũng qua c ch giao dch ly ng (Idempotent Mutation), qun lý khũa ti u tng lu tr, vị s phi hp ng b gia cóc Scheduler chy nn.

a, Thĩt k giao dch vỏ ly ng vị Operation Key

Cỏc bin ng s d vỏ (available_balance, frozen_balance) trong gii phỏp tỳ chỏnh ca h thng u c thc hin qua phng thc iu phi `executeIdempotentMutation`.

- **ng kỳ Operation Key:** Trc khi thc hin cóc thay i s d, h thng to mt khũa ly ng duy nht (`operationKey`) theo nh dng riỏng ca tng nghip v, vỏ d `auction: register:freeze:{auctionId}:{userId}`. Khũa nỳ c lu vớo bng `wallet_operations` trc khi giao dch vỏ bt u.
- **Kim soỏt trng lp:** Khi mt yỏu cu trng lp hoc yỏu cu `retry` gi ti, h thng kim tra s tn ti ca `operationKey`. Nu khũa ỏ tn ti trng thỏi thỡnh cũng, h thng s tr v kt qu vị b qua phn x lý phờa sau, giũp ngn chn hiu qu li x lý trng lp tỳ chỏnh trong phm vi c ch hin thc ca Operation Key.

b, Kim soỏt tranh chp ng thi vị ng b Transaction

- **Khũa ti u (Optimistic Locking):** Bng vỏ (`wallets`) s dng thc tởnh phỏỏn bn @Version thc hin khũa ti u. Khi cú nhũ lung c gng cp nht s d vỏ ca cũng mt tỳ khỏn cũng lũc, JPA s phỏỏt hin xung t phỏỏn bn vị nỏm ra ngoi l `WALLET_CONCURRENT_MODIFICATION`, giũp bo v d liu vỏ khũng b ghi ỏ sai lch.

- **Spring Transaction Synchronization:** Trng thời ca `WalletOperation` c chuy n sang thnh c ũng (`markSuccess`) t i s kin `afterCommit()` ca `Spring Transaction Manager`. Nu cờc thao tờc ghi d li u xung `MySQL` b li vị d n rollback, trng thời ca khóa ly ng s t ng chuy n v tht bi (`markFailed`) th ũng qua hook `afterCompletion(status)`, giúp h tr duy trờ tờnh nht quờn d li u gia bng s d vờ vị bng nht kỳ giao dch.

c, T ng húa x lý bng Scheduler chy nn

H thng s dng cờc tờc v nn (Schedulers) t ng húa cờc quy trờnh cc vị x lý vi phm:

- **Tờc v ứng phiỏn u giò:** Quỏt nh k cờc phiỏn u giò n hn. Khi phiỏn kt th ũc thnh c ũng, tờc v nn khu tr tin cc ca ngi thng, gii phúng tin cc ca nhng ngi cùn li vị to n hịng ch thanh toờn. Vic quy t toờn tng ngi tham gia c thc hin trong giao dch `REQUIRES_NEW` riỏng, do ú kh ũng phi mt giao dch nguỷn t duy nht bao tr ứm to ỏn b danh sỏch ngi tham gia.
- **Tờc v x lý quờ hn thanh toờn:** Tờc v nn quỏt cờc n hịng quờ hn thanh toờn theo thi gian cu hỏnh. Nu ngi mua kh ũng thanh toờn phn cùn li ca n hịng ứng hn, h thng t ng hy n vị thc hin tch thu tin t cc ỏ capture, phón phi theo t l phón chia c cu hỏnh trong h thng (c t thc tờnh `forfeitedDepositPlatform Rate` trong file cu hỏnh t ỏ chờnh) cho nn tng vị ngi bòn.

5.2.3 Kt qu t c

- **Gim thi u ri ro giao dch:** C ch `WalletOperation` ly ng kt hp khóa t i u giúp kim sỏt tt cờc li t ỏ chờnh phòt sinh do yỏu cu tr ứng lp hoc truy cp ng thi, h tr duy trờ tờnh nht quờn t ỏ chờnh trong phm vi c ch hin thc.
- **T ng húa lung pht cc:** Lung nghip v pht cc khi ngi thng búg thanh toờn c thc thi chờnh xỏc vị t ng th ũng qua tờc v nn m ỏ kh ũng cn s can thip th c ũng ca qun tr viỏn, gúp phn bo v quyn li kinh t ca ngi bòn.
- **Bo v ngi mua khi ngi bòn quờ hn giao hịng:** Fulfillment c gờn `shipment_deadline` sau khi n c thanh toờn, mc nh l 72 gi. Scheduler quỏt cờc fulfillment `PENDING_SHIPMENT` quờ hn, khóa bn ghi, hy n, ho ỏn li to ỏn b tin cc c ũng phn tin ỏ thanh toờn cho ngi mua vị a sn phm v trng thời cú th giao dch. H thng vn cha ỏp dng tin cc, pht t ỏ chờnh hoc im uy t ỏn i vị ngi bòn vi phm.

5.3 C ch bo to ỏn tờnh to ỏn vn ca bờo cờo thm nh g vị chng th

5.3.1 Gii thi u b ỏ to ỏn vị khú khn

Trong th trng giao dch vị u giò g quỳ, tờnh to ỏn vn ca th ũng tin thm nh ngun gc vị cht lng ca sn phm l y u t quan trng quy t nh n giò tr kinh t ca t ỏ sn. gii quy t ri ro

nghip v sn phm khũng ũng mũ t hoc sai lch ngun gc, h thng yũu cu mt quy trũnh kim soũt cht lng cht ch trc khi sn phm c a lũn sũn u giò.

Khũ khũn t ra óy lĩ bo v tũnh toũn vn ca thũng tin thũm nh sau khi õ c ban hũnh bi Thũm nh viũn (Appraiser). Nu khũng cú c ch bo v, d liũ bũu cũu thũm nh lu trong c s d liũ cú kh nũg b sa i do l hũg bo mt, s can thũp trc tũp t qũn tr viũn h thũg hoc hũnh vi gian ln t phũra ngũ bũn nhũm nũng khũng giò tr g.

Bũũ cnũh ú, h thũg yũu cu v kh nũg truy vt (Auditability) vị ng b thũ gian (Time Synchronization). Mi bũu cũu thũm nh khi c phũ dũyũt phi c gn mc thũ gian mũy ch thũg nhũt vị cú kh nũg i chiũ li thũng tin gc khi xy ra tranh chũp phũt sinh gia ngũ mua vị ngũ bũn sau khi nhũn hũnh.

5.3.2 Gũi phũp k thũt

Trong gũi phũp bo m tũnh toũn vn d liũ ca h thũg, WoodCert Auction gũi quyũt thũch thũc nũy bũg quy trũnh thũm nh a trũg thũi kt hp vị mũ vũn tay toũn vn (Integrity Fingerprint) s dũg thũt toũn bm mt mũ SHA-256 cho tũg bũu cũu thũm nh.

a, Quy trũnh kim nh vị ban hũnh chũg th

Sn phũm g mun u giò phi i qua mũy trũg thũi thũm nh khũũp kũũn: DRAFT → PENDING_APPRAISAL → UNDER_APPRAISAL → APPRAISED (hoc REJECTED).

- Khi Thũm nh viũn nhũn yũu cu, h thũg khũa bn ghi liũũn quan tũg c s d liũ hũn ch nhũu ngũ ng thũ nhũn cũũg mt yũu cu. Mũ UUID tm thũ ch c dũũg trong bc lu bũu cũu nhũm to bn ghi vị ly ID, khũũg c cp ngay ti thũ im nhũn yũu cu.
- Sau khi Thũm nh viũn hoũn thũnh cũũ thũng tin giũũm nh, bũu cũu c lu vị h thũg sinh s chũg th theo nh dũg CERT-`{year}`-`{id}` (trong ú `year` lĩ nm hũn ti vị `id` lĩ ID tũg t ng ca bũu cũu). Danh sũũch nh bũg chũg lĩ d liũ cú th ũũnh kũũm, khũũg phi iũ kin bt buc ca mi bũu cũu.

b, C ch sinh mũ vũn tay toũn vn SHA-256 (Integrity Fingerprint)

to du vũn tay tham chiũ cho bũu cũu ti thũ im ban hũnh, h thũg thũc hũn cũũc bc sau:

1. **Ghũũp ni d liũ (Payload Serialization):** H thũg tin hũnh ghũũp ni cũũ thũc tũũnh ct lũũ ca bũu cũu thũm nh thũnh mt chũũi vn bn theo mt th t c nh, ngũn cũũch bi kỳ t c bit:

```
productId | appraiserId | verifiedMaterial |
estimatedValue | isAuthenticated | certificateCode |
appraisedAt
```

(trong ú `appraisedAt` lĩ mc thũ gian ghi nhũn ca mũy ch lũũc phũ dũyũt bũu

cò).

2. **Tờnh toờn mỗ b:** Chui payload trỏn c b bng thut toờn b m m t mỗ SHA-256 sinh ra m t chui Hex b duy nht dị 64 kỳ t (Integrity Fingerprint) vị c lu tr b vng cũg bõ cõ thm nh trong MySQL.
3. **Lu du vón tay:** Giõ tr `integrityHash` c tr v cũg thũg tin chng th khi truy v. Phiõn b hìn ti cha t ng tờnh li payload vị so sỏnh mỗ b trong lung c; vớ v y mỗ b m i ứng vai trũ du vón tay c lu ti thi im phỏ duy, cha phi c ch kim chng thay i t ng.

5.3.3 Kt qu t c

- **To du vón tay cho d liu ti thi im phỏ duy:** SHA-256 to m t giõ tr tham chiu n nh t payload ct lủi ca bõ cõ. Mun đứng giõ tr n y phỏt hìn sa i, h thng cn b sung bc tõi to payload vị i chiu khi c hoc khi kim toờn. Tờnh ửng n ca ni dung giõm nh ban u v n ph thuc v iõ nng lc chuyõn mũn ca Thm nh viõn vị quy trỡnh kim nh thc t.
- **Kh nng truy vt rủ rịng:** Mc thi gian phỏ duy thng nht da trỏn thi gian mỳ ch cũg mỗ b to i v n to c s k thut h tr truy vt vị i chiu khi xy ra tranh chp cht lng sau u giõ.
- **Gii hn xỏc thc:** Mỗ b khũng phi ch kỳ s, khũng xỏc minh danh tờnh ngi kỳ vị khũng cung cp kh nng chng chi b. Do mỗ b c lu cũg c s d liu vi bõ cõ, c ch hìn ti cng cha c lp trc ngi cú quyn sa ng thi c d liu vị giõ tr b.

5.4 Tng kt chng

Chng 5 õ trỡnh b y ba nhũm gii phỏp c hìn thc húa trong WoodCert Auction. Hybrid State Management kt hp Redis Lua script vị c ch t ng gia hn x lý trng thời phiõn ACTIVE, ng thi chp nhn ònh i nht quõn cui cũg vi MySQL. Idempotent Wallet Mutation s dng `WalletOperation`, khóa d liu vị cõ giao dch tỳch bit hn ch x lý t i chõnh trũg lp; lung giao nhn cùn b sung deadline 72 gi vị ho i tin t ng cho ngi mua khi ngi bõn khũng gi hịng. Appraisal Integrity Fingerprint to du vón tay SHA-256 ti thi im phỏ duy bõ cõ, nhng phiõn b hìn ti cha t ng i chiu li vị khũng thay th ch kỳ s. Cờ kt lun n y phn ònh phm vi mỗ ngun vị kim th hìn cú, khũng c h iu l i kt qu benchmark ti hoc chng nhn an t i c lp.

CHNG 6. KT LUN VỊ HNG PHÒT TRIN

6.1 Kt lun

H thng WoodCert Auction c xóy dng đa trón c s kho sòt vị phón tồch còc nn tng u giò trc tuyn ph bin nh eBay vị Catawiki. So vì còc h thng thng mĩ nịy, WoodCert Auction tp trung vọ vic h tr gii quyt mt s thòch thc c thứ trong lnh vc giao dch g m ngh thũng qua vic tồch hp còc quy trnh: thm nh cht lng sn phm trc khi a vọ u giò, qun lý t cc trc phiỏn, vờ ni b, òp dng c ch t ng gia hn thi gian (anti-sniping) vị qun lý h s tranh chp kỏm lu tr bng chng. Trong phm vi òn, h thng ch yu phc v mc tiỏu hc tp, nghiỏn cu vị kim chng còc gii phỏp k thut c xut, cha hng ti quy mũ thng mĩ thc t hoc tồch hp sỏu vì còc dch v logistics vị thanh toỏn thc t ca còc bốn th ba.

Trong quỏ trnh thc hin tụi, mt s kt qu k thut ò c xóy dng; còc lung trng yu c i chiu bng mỏ ngun vị kim th t ng trong phm vi d òn, bao gm:

- **Kin trũc Modular Monolith:** Òp dng mũ hỏnh kin trũc nguyỏn khi phón mũ-un t chc mỏ ngun theo còc ranh gii nghip v trong cúng mt ng dng trin khai. Còch t chc nịy h tr phón tồch trỏch nhim mc mỏ ngun, nhng khũng ng ngha còc mũ-un c lp v tin trnh hoc h tng nh kin trũc microservices.
- **Qun lý trng thòi lai (Hybrid Redis + MySQL):** S dng MySQL lu tr bn vng vị Redis lịm ngun trng thòi runtime ca phiỏn ACTIVE. Thit k nịy gim s thao tồc tranh chp trc tip trón MySQL trong lung t giò; òn cha thc hin benchmark ti kt lun nh lng v mc ci thn hiu nng.
- **X lý t giò nguyỏn t qua Lua Script:** Trin khai còc logic xỏc thc iu kin t giò vị cp nht trng thòi phiỏn u giò ngay trón Redis thũng qua c ch thc thi Lua Script n lung, gúp phn gim thiu còc nguy c tranh chp d liu (race condition) vị h tr tồnh nguyỏn t ca thao tồc t giò.
- **C ch t ng gia hn thi gian (Anti-sniping):** Thit lp logic t ng cng thỏm thi gian hot ng ca phiỏn khi cú lt t giò hp l xut hin trong nhng giỏy cui cúng trc khi kt thũc, giũp gim thiu ri ro u c t hịnh vì t giò giỏy cui vị h tr tồnh cúng bng cho ngi tham gia.
- **Vờ ni b vị giao dch ly ng:** Xóy dng phón h vờ ni b vì c ch ghi nhn giao dch ly ng đa trón `operation_key`, kt hp gii phỏp khúa ti u (Optimistic Locking) tng d liu bn vng vị Spring Transaction Synchronization, gúp phn ngn nga li tr tin trúng lp vị h tr duy trỏ tồnh nht quỏn s d vờ.
- **Mỏ vón tay SHA-256 (Integrity Fingerprint):** Òp dng SHA-256 lỏn payload ct lủi ca bỏo cỏo thm nh lu du vón tay ti thi im phỏ duy. Phiỏn bn hin ti cha t

ng tồnh li vị so sòn mỗ bm khi truy vn chng th.

- **Quy trnh nghip v liỏn kt t ng:** Cỏc Scheduler h tr vn hnh vùng i phiỏn u giỏ, to n hnh t phiỏn thng cuc, x lý quỏ hn thanh toỏn vị quỏ hn giao hnh. i vị n ỏ thanh toỏn, fulfillment cú deadline mc nh 72 gi; nu ngi bỏn khũng gi hnh ửng hn, h thng t ng hy n vị hoỏn toỏn b tin cc cũng tin hnh cho ngi mua.

Mc dứ ỏ xỏy dng vị kim chng c cỏc lung nghip v chỏnh, h thng vn tn ti mt s im hn ch cn c ghi nhn:

- **Tỏnh xỏc thc ca chng th:** Mỗ SHA-256 hin lị du vón tay c lu cũng bỏo cỏo, cha cú lung t ng i chiu li, cha ỏp dng ch kỳ s hoc h tng khúa cũng khai (PKI), vị khũng bo m chng chỉ b. tin cy ca thũng tin ban u vn ph thuc vọ nng lc ca Thm nh viỏn vị quy trnh kim tra ngoỏi phn mm.
- **Quy ch pht i vị ngi bỏn:** H thng ỏ bo v ngi mua bng deadline giao hnh, hy n vị hoỏn tin t ng khi quỏ hn, nhng cha cú c ch kỳ qu, pht tị chỏnh hoc khu tr im uy tỏn trc tip i vị ngi bỏn.
- **Hn ch ca h thng thũng bỏo:** Cha cú Notification Center lu vt bn vng trỏn giao đin. Toast ch tn ti tc thi; email hin ch yu phc v cỏc lung nh danh tị khon, cha phi kỏnh thũng bỏo nghip v y .
- **Hn ch ca kỏnh thanh toỏn:** Tỏch hp vờ ni b mi dng li vic kt ni vị mũ trng th nghim (Sandbox) ca VNPAY cho chiu np tin, cha h tr quy trnh rứt tin v tị khon ngón hnh cng nh c ch i soỏt tị chỏnh hai chiu t ng.
- **Hn ch trong phỏn x tranh chp:** H s tranh chp c giao đin polling lị theo chu k 10 giỏy khi ang hot ng, cha cú kỏnh chat WebSocket thi gian thc vị cha hin thc húa bng chng video ửng gúi trong lung nghip v.
- **Sai lch tm thi gia Redis vị MySQL:** Sau khi Redis chp nhn lt t giỏ, lch s vị snapshot c ghi sang MySQL theo c ch best-effort. S c MySQL cú th lịm d liu hai phỏa tm thi khũng khp; scheduler cú th sa snapshot nhng khũng tỏi to bn ghi lch s bid ỏ ghi tht bi.
- **Kh nng m rng:** Kin trũc hin ti phứ hp phm vị ỏn, nhng cha cú kt qu bench-mark tị hoc kim th dung lng production xỏc lp gii hn m rng. Vic tị u tị nguyỏn hay tỏch dch v cn da trỏn s liu vn hnh thay vớ xem lị yỏu cu mc nh.

Quỏ trnh phỏn tỏch, thit k vị phỏt trin h thng WoodCert Auction mang lị mt s bậi hc kinh nghim thit thc cho tỏc gi:

- **Thit k ranh gii lu tr vị c ch khũi phc:** Khi Redis gi trng thòi runtime cũn MySQL lu d liu bn vng, h thng cn xỏc nh rử th t ghi, kh nng sai lch, log cnh

bồo vị gii hn ca tồc v sa cha; ch tồch vai trù lu tr lị cha khng nh tồnh nht quòn.

- **Vai trù ca thit k lý ng:** Trong còc h thng cú liỏn quan n giao dch tị chồnh, vic thit k còc thao tồc bin ng s d theo nguyỏn lý lý ng kt hp khúa d liu mc phứ hp lị yu t cn thit ngn nga ri ro sai lch d liu do còc s c mng hoc yỏu cu gi trúng lp.
- **Tm quan trng ca thit k nghip v:** Vic xỏy dng mữ hỏnh nghip v vị xỏc nh rử rịng còc trng thòi chuyn i ca phiỏn u giỏ, n hịng vị còc giao dch tị chồnh cú vai trù quan trng trong vic gim thiu sai sút, giủp phòt hin sm còc xung t logic vị tng tồnh nht quòn ca h thng trong quò trnh vn hịnh.

6.2 Hng phòt trin

hoịn thfin vị m rng h thng WoodCert Auction, còc cũng vic phòt trin trong tng lai c nh hng tp trung vọ hai nhúm nhim v chồnh:

6.2.1 Hoịn thfin còc chc nng hin cú

- **B sung ch tị i vi ngi bòn:** Trổn nn deadline giao hịng vị hoịn tin t ng ỏ trin khai, nghiỏn cu c ch kỳ qu, trỏch khu s d hoc im uy tòn cho ngi bòn vi phm; quy tc cn xỏc nh rử iu kin mìn tr vị quy trnh khiu ni.
- **Xỏy dng trung tóm thũng bồo tp trung:** Hin the húa phón h Notification Center lu tr vị hin th còc thũng bồo nghip v (bin ng s d, trng thòi n hịng, kt qu u giỏ) trc tip trổn giao din tị khon ngi dứng, kt hp vị còc gii phỏp gi thũng bồo y (push notification) qua trnh duy t.
- **Hoịn thfin kỏnh thanh toỏn vị i soỏt:** Tồch hp cng thanh toỏn the t h tr y quy trnh rửt tin t ng t vờ ni b v tị khon ngón hịng ca ngi dứng, ng thi thit lp c ch i soỏt tị chồnh (financial reconciliation) nh k gia vờ h thng vị cng thanh toỏn tng tồnh minh bch.

6.2.2 M rng h thng

- **Òp dng ch kỳ s vị h tng khúa cũng khai (PKI):** Nghiỏn cu tồch hp c ch ch kỳ s Chuyển gia kim nh kỳ s trc tip lỏn còc bồo còo thm nh g, h tr nóng cao giỏ tr xỏc the vị kh nng chng chi b cho còc h s chng th.
- **Tồch hp API dch v logistics vị theo dủi hịnh trnh:** Kt ni h thng vị còc n v vn chuyn bốn th ba t ng tồnh toỏn chỉ phờ giao hịng da trổn khong còch the t, ng thi ng b húa trng thòi giao nhn (Shipment Tracking) gn thi gian the hoc theo chu k v n hịng trổn h thng.
- **Xỏy dng kỏnh chat realtime h tr x lý tranh chp:** Nóng cp phón h tranh chp

bng vic òp dng giao thc WebSocket kt hp STOMP to kổnh trù chuyn trc tuyn, h tr ngi mua, ngi bòn vị qun tr viổn trao i thũng tin nhanh chúng vị trc quan hn.

- **Trin khai giòm sòt h thng (Monitoring vị Observability):** Thit lp còc cũng c giòm sòt hiu nng cho Redis, MySQL cũng còc dch v nghip v chònh, nhm thu thp còc ch s vn hnh, h tr theo dũi hiu nng h thng vị ch ng phòt hin sm còc li hoc hnh vị bt thng trong quò trnh vn hnh thc t.

MT S LU Y V TỊ LIU THAM KHO

Lu ý: Sinh viõn khõng c a bị gíng/slide, còc trang Wikipedia, hoc còc trang web thõng thng lịm tị liu tham kho.

Mt trang web c phõp dũng lịm tị liu tham kho **ch khi** nú lị cũng b chõnh thng ca cò nhón hoc t chc nị ứ. Vở d, trang web c t ngũn ng XML ca t chc W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> lị TLTK hp l.

Cú nm loi tị liu tham kho mị sinh viõn phi tuón th ửng quy nh v còch thc lit kỏ thũng tin nh sau. Lu ý: còc phn vn bn trong cp du < > di óy ch lị hng dn khai bõo cho tng loi tị liu tham kho; sinh viõn cn xúa còc phn vn bn nịy trong ATN ca mớnh.

<**Bị bõo ng trõn tp chõr khoa hc:** Tõn tọc gí, tởn bị bõo, tởn tp chõr, volume, t trang n trang (nu cú), nhị xut bn, nm xut bn >

hovy1993automated E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341385, 1993

<**Sòch:** Tõn tọc gí, tởn sòch, volume (nu cú), ln tòi bn (nu cú), nhị xut bn, nm xut bn>

peterson2007computer L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

NguyenThucHai N. T. Hi, *Mng mỳy tởnh vị còc h thng m*. Nhị xut bn giòo dc, 1999.

<**Tp san Bõo cõo Hi ngh Khoa hc:** Tõn tọc gí, tởn bõo cõo, tởn hi ngh, ngịy (nu cú), a im hi ngh, nm xut bn>

poesio2001discourse M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129143.

<**òn tt nghip, Lun vn Thc s, Tin s:** Tõn tọc gí, tởn òn/lun vn, loi òn/lun vn, tởn trng, a im, nm xut bn>

knott1996data A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tị liu tham kho t Internet:** Tõn tọc gí (nu cú), ta , c quan (nu cú), a ch trang web, thi gian ln cui truy cp trang web>

BernersTim T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z> (visited on 09/30/2010).

LectureA Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml> (visited on 09/30/2010).

THI LIU THAM KHO

- [1] eBay Inc., *Bidding on an item*, <https://www.ebay.com/help/buying/bidding/bidding?id=4003>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [2] Catawiki B.V., *Buyer terms*, <https://cdn.catawiki.net/assets/marketing/terms/2025/web/buyer-terms/buyer-terms-en.pdf?t=491105>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [3] Công ty Cổ phần đấu giá trực tuyến Lạc Việt, *Trang chủ hệ thống đấu giá trực tuyến lạc việt*, <https://lacvietauction.vn/>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [4] Công ty Cổ phần đấu giá trực tuyến Lạc Việt, *Hướng dẫn sử dụng hệ thống đấu giá trực tuyến*, <https://lacvietauction.vn/files/upload/HDSD.pdf>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [5] eBay Inc., *Buying with authenticity guarantee*, <https://www.ebay.com/help/buying/buying-authenticity-guarantee/buying-authenticity-guarantee?id=5470>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [6] eBay Inc., *Ebay money back guarantee policy*, <https://www.ebay.com/help/policies/ebay-money-back-guarantee-policy/ebay-money-back-guarantee-policy?id=4210>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [7] eBay Inc., *Resolving issues with sellers*, <https://www.ebay.com/help/buying/resolving-issues-sellers/resolving-issues-sellers?id=4011>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [8] Catawiki B.V., *Terms of use*, <https://cdn.catawiki.net/assets/marketing/terms/2025/web/general-terms/general-terms-en.pdf?t=490756>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [9] Công ty Cổ phần đấu giá trực tuyến Lạc Việt, *Thông báo đấu giá tài sản công*, <https://lacvietauction.vn/chi-tiet-tin-tuc/1163110-1163110-tbglv-tai-san-cong-co-nguyen-gia-so-sach-tu-500-trieu-ong-tro-len01-on-vi-tai-san-cua-vien-nghien-cuu-han-nom-au-gia-ca-lo>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [10] Công ty Cổ phần đấu giá trực tuyến Lạc Việt, *Quy chế đấu giá trực tuyến miễn phí*, <https://lacvietauction.vn/files/upload/property/2.Quy%20ch%E1%BA%BF%20%C4%90G%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn-1735025139007.pdf>, Truy cập ngày 17/06/2026, 2026.
- [11] C. Walls, *Spring in Action, Sixth Edition*. Manning Publications, 2022.

- [12] Broadcom. “Spring boot 3.5 reference documentation.” Truy cp ngiy 19/06/2026. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/reference/>
- [13] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “Json web token (jwt),” IETF, RFC 7519, May 2015. [Online]. Available: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc7519.html>
- [14] I. Fette and A. Melnikov, “The websocket protocol,” IETF, RFC 6455, Dec. 2011. [Online]. Available: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc6455.html>
- [15] Broadcom. “Spring framework reference: Websocket support.” Truy cp ngiy 19/06/2026. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/websocket.html>
- [16] R. Software. “Flyway documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://documentation.red-gate.com/fd>
- [17] O. Corporation. “Mysql 8.0 reference manual.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [18] R. Ltd. “Redis documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/>
- [19] C. Ltd. “Cloudinary integration documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://cloudinary.com/documentation>
- [20] M. P. Inc. “React reference documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://react.dev>
- [21] G. Bierman, M. Abadi, and M. Torgersen, “Understanding typescript,” in *ECOOP 2014—Object-Oriented Programming*, Springer, 2014, pp. 329–354.
- [22] V. Team. “Vite guide.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://vite.dev>
- [23] TanStack. “Tanstack query v5 documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://tanstack.com/query/v5>
- [24] Poimandres. “Zustand documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://zustand-demo.pmnd.rs/>
- [25] T. Labs. “Tailwind css v4.0 documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>
- [26] WorkOS. “Radix primitives documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://www.radix-ui.com/primitives>
- [27] I. F5. “Nginx documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://nginx.org/en/docs/>

- [28] E. F. Foundation. “Certbot documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://certbot.eff.org/instructions>
- [29] D. Inc. “Docker documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://docs.docker.com>
- [30] D. Inc. “Docker compose specification.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>
- [31] G. Inc. “Github actions documentation.” Truy cp ngiy 17/06/2026. [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/actions>
- [32] JUnit Team. “JUnit 5 user guide.” Truy cp ngiy 19/06/2026. [Online]. Available: <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>
- [33] AtomicJar, Inc. “Testcontainers for java documentation.” Truy cp ngiy 19/06/2026. [Online]. Available: <https://java.testcontainers.org/>
- [34] Vitest Team. “Vitest documentation.” Truy cp ngiy 19/06/2026. [Online]. Available: <https://vitest.dev/>
- [35] Microsoft. “Playwright documentation.” Truy cp ngiy 19/06/2026. [Online]. Available: <https://playwright.dev/docs/intro>

PH LC

A. HNG DN VIT ÒN TT NGHIP

Quy nh chung

Di óy lị mt s quy nh vị hng dn vit òn tt nghip mị bt buc sinh viõn phi c k vị tuõn th nghiõm ngt.

Sinh viõn cn m bo tõnh thng nht toịn bõo cõo (font ch, cn dùng hai bõn, hõnh nh, bng, margin trang, ònh s trang, v.v.). lịm c nh vy, sinh viõn ch cn s dng cõc nh dng theo ãng template ATN nịy. Khi paste ni dung vn bn t tị liu khõc ca mõnh, sinh viõn cn chn kiu Copy lị Text Only nh dng vn bn ca template khõng b phõ v/vi phm.

Tuyt i cm sinh viõn o vn. Sinh viõn cn ghi rử ngun cho tt c nhng gõ khõng t mõnh vit/v lõn, bao gm cõc cõu trõch dn, cõc hõnh nh, bng biu, v.v. Khi b phõt hin, sinh viõn s khõng c phõp bo v ATN.

Tt c cõc hõnh v, bng biu, cõng thc, vị tị liu tham kho trong ATN nht thit phi c SV gii thờch vị tham chiu tì õt nht mt ln. Khõng chp nhn cõc trng hp sinh viõn a ra hõnh nh, bng biu tữy hng vị khõng cú lị mữ t/gii thờch nịo.

Sinh viõn tuyt i khõng trõnh bịy ATN theo kiu vit ÿ hoc gch u dùng. ATN khõng phi lị mt slide thuyt trõnh; khi ngi c khõng hiu s khõng cú ai gii thờch h. Sinh viõn cn vit thnh cõc on vn vị phõn tõch, dn gii y , rử rịng. Cõu vn cn ãng ng phõp, y ch ng, v ng vị cõc thnh phn cõu. Khi thc s cn lit kõ, sinh viõn nõn lit kõ theo phong cõch khoa hc vi cõc kỳ t La Mã. Võ d, nhiu sinh viõn luõn cm thỹ hi hn võ (i) cha c gng ht mõnh, (ii) cha sp xp thi gian hc/chi mt cõch hp lý, (iii) cha tõm c ngi yõu chia s quõng i sinh viõn vt v, vị (iv) vit ATN mt cõch cu th.

Trong mt s trng hp nht thit phi dũng cõc bullet lit kõ, sinh viõn cn thng nht Style cho toịn b cõc bullet cõc cp mị mõnh s dng n trong bõo cõo. Nu dũng bullet cp 1 lị hõnh trũn en, toịn b bõo cõo cn thng nht cõch dũng nh vy; võ d nh sau:

- óy lị mc 1 Thc s khõng cùn cõch nịo khõc tũ mị dũng n vic bullet trong bõo cõo.
- óy lị mc 2 Ngh li thõ tũ cú th khõng cn dũng bullet cng c. Nõn tũ s xúa bullet vị t chc li hai mc nịy trong bõo cõo ca mõnh cho khoa hc hn. Tũ mun thỹ cũ vị ngi c cm nhn c tõm huyt ca tũ trong tng trang bõo cõo ATN.

A.1 Ngình hc

Sinh viõn lu ÿ vit ãng ngình/chuyõn ngình trõn bõa vị trõn gõy theo ãng quy nh ca Trng. Ngình hc hay chuyõn ngình hc ph thuc vịo ngình hc mị sinh viõn ng kỳ.

Sinh vi n cú th ng nhp tr n trang qun lý hc tp ca m nh xem li ch nh x c ng nh hc ca m nh.

Mt s v  d sinh vi n cú th tham kho di  y, trong trng hp cú chuy n ng nh thơ sinh vi n kh ng cn ghi chuy n ng nh:

- i vi k s ch nh quy:
 - T K61 tr v trc: Ng nh K thut phn mm
 - T K62 tr v sau: Ng nh Khoa hc m y t nh
- i vi c nh n:
 - Ng nh C ng ngh th ng tin
- i vi ch ng tr nh EliteTech:
 - Ch ng tr nh Vit Nht/KSTN: Ng nh C ng ngh th ng tin
 - Ch ng tr nh ICT Global: Ng nh Information Technology
 - Ch ng tr nh DS&AI: Ng nh Khoa hc d liu

A.2  nh du (bullet) v   nh s (numering)

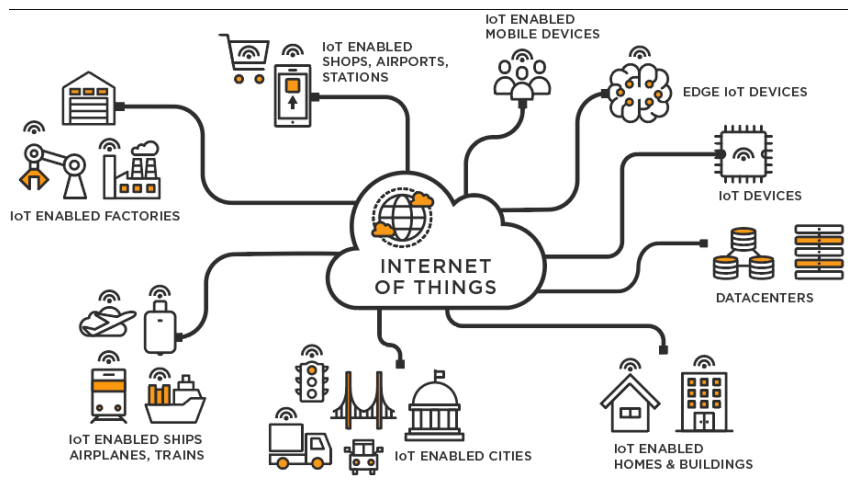
Vic s d ng danh s ch trong LaTeX kh n g n v  kh ng y u cu sinh vi n phi th m bt k g i b sung n i. LaTeX cung cp hai m i trng lit k    l :

-  nh du (bullet) l  kiu lit k  kh ng cú th t. s d ng kiu lit k   nh du, ch ng ta khai b o nh sau


```
\begin{itemize}
\item Ni dung th nht c vit  y.
\item Ni dung th hai c vit  y.
\item ...
\end{itemize}
```
-  nh s (numering) l  kiu lit k  cú th t. s d ng kiu lit k   nh s, ch ng ta khai b o nh sau


```
\begin{enumerate}
\item Ni dung th nht c vit  y.
\item Ni dung th hai c vit  y.
\item ...
\end{enumerate}
```

Ch    c c ni dung tr nh b y trong c hai m i trng lit k  theo sau l nh `\item`. Ngo i ra LaTeX c n cung cp mt s kiu lit k  kh c, sinh vi n cú th tham kho ti <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>



Hình A.1: Internet vn vt

A.3 Còch thõm bng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bng A.1 lị vờ d v còch to bng. Tt c còch bng biu phi c cp n trong phn ni dung vị phi c phón tồch vị bõnh lun. Chũ y: To bng trong Latex khỏ phc tp vị mt thi gian, vờ vy sinh viõn cú th s dng còch cũng c h tr to bng (Vờ d: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viõn cú th tỏm hiu sỏu hn v còch chõn nh trong Latex ti link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chõn hõnh nh

Hõnh A.1 lị vờ d v còch chõn nh. Lu y chũ thờch ca hõnh v c t ngay di hõnh v. Sinh viõn cú th tỏm hiu sỏu hn v còch chõn nh trong Latex ti https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chũ y, tt c còch hõnh v phi c cp n trong phn ni dung vị phi c phón tồch vị bõnh lun.

A.5 Tị liu tham kho

Còch lit kỏ

Òp dng còch lit kỏ theo quy nh ca IEEE. Vờ d ca vic trỏch dn nh sau **scott2013sdn**. C th, sinh viõn s dng lnh `\cite{}` nh sau **ashton2009internet**. Ch nhng tị liu c



Hình A.2: Qui cách ứng quy n ờn

trờch dn thơ mi xut hin trong phn Tị liu tham kho. Tị liu tham kho cn cú ngun gc rủ rịng vị phi t ngun ờng tin cy. Hn ch trờch dn tị liu tham kho t còc website, t wikipedia.

Còc loi tị liu tham kho

Còc ngun tị liu tham kho chờnh lị sòch, bị bỏo trong còc tp chờ, bị bỏo trong còc hi ngh khoa hc vị còc tị liu tham kho khòc trỏn internet.

A.6 Còch vit phng trờnh vị cũng thc toành hc

Còc gúi amsmath, amssymb, amsfonts h tr vit phng trờnh/cũng thc toành hc ỗ c b sung sn phn u ca file main.tex. Mt vờ d v to phng trờnh (A.1) nh sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

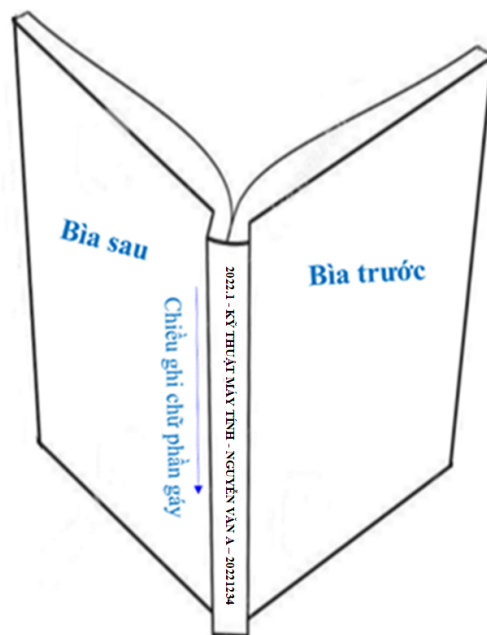
Phng trờnh A.1 lị vờ d v phng trờnh tồch phón. Mt phng trờnh khòc khũng c ờnh s th t (gòn nhõn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phng trờnh nịy th hin phỏp bin i Fourier ri rc ngc (IDFT).

A.7 Qui còch ứng quy n

Phn bõa trc ch bn theo qui nh; bõa trc vị bõa sau lị giy lin kh. S dng keo nhit dòn gòy khi ứng quy n thay vớ s dng bng dờnh vị dp ghim nh mũ t Hờnh A.3 Phn gòy ATN cn ghi còc thũng tin túm tt sau: K lịm ATN - Ngịnh ịo to - H vị tổnh sinh



Hình A.3: Qui cách ứng dụng đơn

viết - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:

B. C T USE CASE

Nu trong ni dung chờnh khũng khũng gian cho còc use case khòc (ngoịi còc use case nghip v chờnh) thờ c t thỏm cho còc use case ú óy.

B.1 c t use case “Thng kổ tởnh hỏnh mn sỏch”

...

B.2 c t use case “ng kỳ lịm th mn”

...